ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỖ TRỌNG TÍN
NGUYỄN PHẠM HIẾU THIỆN
(Tác giả đồ án chuyên ngành)

NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN ADAPTIVE LARGE NEIGHBORHOOD SEARCH (ALNS) TRONG GIAO VẬN ĐÔ THỊ – ỨNG DỤNG ALNS CHO BÀI TOÁN GIAO NHẬN HÀNG ĐỘNG

BÁO CÁO GIỮA KỲ ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH
NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỖ TRỌNG TÍN
NGUYỄN PHẠM HIẾU THIỆN
(Tác giả đồ án chuyên ngành)

NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN ADAPTIVE LARGE NEIGHBORHOOD SEARCH (ALNS) TRONG GIAO VẬN ĐÔ THỊ – ỨNG DỤNG ALNS CHO BÀI TOÁN GIAO NHẬN HÀNG ĐỘNG

BÁO CÁO GIỮA KỲ ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH
NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:
PHAN TẤN QUỐC

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi tên là Đỗ Trọng Tín và Nguyễn Phạm Hiếu Thiện, sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Sài Gòn, cam đoan rằng:

– Những kết quả nghiên cứu được trình bày trong báo cáo giữa kỳ Đồ án chuyên ngành (ĐACN) "Nghiên cứu thuật toán Adaptive Large Neighborhood Search (ALNS) trong giao vận đô thị – Ứng dụng ALNS cho bài toán giao nhận hàng động" là công trình của riêng chúng tôi dưới sự hướng dẫn của giảng viên Phan Tấn Quốc.

– Những kết quả nghiên cứu của các tác giả khác và các số liệu được sử dụng trong báo cáo đều có trích dẫn đầy đủ.

– Những kết quả nghiên cứu chung (do chúng tôi cùng tham gia) được trình bày trong báo cáo đều có sự đồng ý của các đồng tác giả.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ……. tháng ……. năm 2026

Tác giả	**Tác giả**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*
Đỗ Trọng Tín	**Nguyễn Phạm Hiếu Thiện**

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, nhóm tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn Phan Tấn Quốc đã định hướng đề tài, góp ý về cách đặt vấn đề, cách hình thức hoá bài toán và cách trình bày trong suốt giai đoạn thực hiện vừa qua.

Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Sài Gòn đã truyền đạt kiến thức nền tảng về giải thuật, tối ưu hoá và lập trình; cảm ơn các tác giả của những công trình được trích dẫn trong báo cáo, vốn là cơ sở quan trọng cho nghiên cứu này.

Cuối cùng, nhóm tác giả xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã động viên, hỗ trợ trong quá trình học tập và thực hiện đồ án. Do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, báo cáo giữa kỳ khó tránh khỏi thiếu sót; nhóm tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý thầy cô để hoàn thiện đồ án.

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

Nhóm tác giả

MỤC LỤC

Trang

Lời cam đoan i
Lời cảm ơn ii
Mục lục iii
Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt v
Danh mục các bảng biểu vii
Danh mục các hình ảnh, sơ đồ viii
MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề / Tổng quan 2
2.1. Nhóm 1: Bài toán giao nhận hàng tĩnh 2
2.2. Nhóm 2: Bài toán giao nhận hàng động 3
2.3. Nhóm 3: Thuật toán ALNS và các biến thể 3
2.4. Khoảng trống nghiên cứu 4
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 4
3.1. Mục đích nghiên cứu 4
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 4
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5
4.1. Đối tượng nghiên cứu 5
4.2. Phạm vi nghiên cứu 5
5. Phương pháp nghiên cứu 6
6. Giả thuyết khoa học 6
7. Những đóng góp mới của đề tài 7
8. Cấu trúc của đồ án chuyên ngành 7
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN GIAO NHẬN HÀNG ĐỘNG TRONG GIAO VẬN ĐÔ THỊ 9
1.1. Giới thiệu bài toán giao hàng chặng cuối và bài toán giao nhận hàng 9
1.1.1. Giao vận đô thị và đặc điểm của giao hàng chặng cuối 9
1.1.2. Bài toán giao nhận hàng PDP và PDPTW 10
1.1.3. Độ phức tạp tính toán và giới hạn của phương pháp chính xác 11
1.1.4. Bài toán giao nhận hàng động DPDP và mức độ động 12

1.1.5. Tình huống thực tiễn: đơn hàng phát sinh khi nhân viên đang di chuyển 12
1.2. Khảo sát các hướng tiếp cận giải bài toán 14
1.2.1. Các nghiên cứu về bài toán giao nhận hàng tĩnh 14
1.2.2. Các nghiên cứu về bài toán giao nhận hàng động 14
1.2.3. Tình hình nghiên cứu và nhu cầu thực tiễn tại Việt Nam 15
1.2.4. Khoảng trống nghiên cứu và hướng tiếp cận của đề tài 16
1.3. Khảo sát hệ thống dữ liệu thực nghiệm chuẩn 16
1.3.1. Bộ dữ liệu Li và Lim và phương pháp động hoá 16
1.3.2. Bộ dữ liệu chuẩn DPDP của ICAPS 2021 17
1.3.3. Mạng lưới đường bộ khu vực đô thị Thành phố Hồ Chí Minh . 17
1.4. Xác định tiêu chí đánh giá chất lượng thuật toán 17
1.4.1. Tổng quãng đường di chuyển 18
1.4.2. Tỷ lệ phục vụ và tỷ lệ từ chối 18
1.4.3. Độ trễ: tổng, trung bình và lớn nhất 18
1.4.4. Mức độ xáo trộn lộ trình 18
1.4.5. Thời gian tính toán phản hồi 18
1.5. Tóm tắt chương 1 19
CHƯƠNG 2. THUẬT TOÁN ALNS VÀ MÔ HÌNH HOÁ BÀI TOÁN GIAO NHẬN HÀNG ĐỘNG 20
2.1. Cơ sở lý thuyết của giải pháp 20
2.1.1. Từ Large Neighborhood Search đến Adaptive Large Neighborhood Search 20
2.1.2. Cấu trúc tổng quát của thuật toán ALNS 20
2.1.3. Nhóm toán tử phá huỷ 21
2.1.4. Nhóm toán tử sửa chữa 22
2.1.5. Cơ chế cập nhật trọng số thích nghi 23
2.1.6. Tiêu chuẩn chấp nhận và điều kiện dừng 23
2.1.7. Nhận xét về vai trò của tính thích nghi 24
2.2. Đề xuất giải pháp cho bài toán giao nhận hàng động 24
2.2.1. Hình thức hoá bài toán dưới dạng mô hình quy hoạch nguyên hỗn hợp 24

2.2.2. Kiến trúc giải theo chu kỳ tái tối ưu và khung mô phỏng sự kiện rời rạc 26
2.2.3. Thành phần thích ứng 1: cơ chế đóng băng phần lộ trình đã cam kết 27
2.2.4. Thành phần thích ứng 2: bộ lọc ứng viên theo độ lệch tuyến và hướng di chuyển 29
2.2.5. Thành phần thích ứng 3: cắt ngắn vòng lặp theo ngân sách thời gian thực 30
2.2.6. Thuật toán ALNS-D tổng hợp 31
2.2.7. Phân tích độ phức tạp thuật toán 32
2.3. Tóm tắt chương 2 33
KẾT LUẬN GIỮA KỲ VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIẾP THEO 34
TÀI LIỆU THAM KHẢO 35

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC)

Chữ viết tắt	Nghĩa đầy đủ
ALNS	Adaptive Large Neighborhood Search – Tìm kiếm lân cận lớn thích nghi
ALNS-D	Phương án thích ứng ALNS cho bài toán động do đề tài đề xuất
DES	Discrete Event Simulation – Mô phỏng sự kiện rời rạc
DPDP	Dynamic Pickup and Delivery Problem – Bài toán giao nhận hàng động
ĐACN	Đồ án chuyên ngành
ICAPS	International Conference on Automated Planning and Scheduling
LIFO	Last In, First Out – Vào sau, ra trước
LNS	Large Neighborhood Search – Tìm kiếm lân cận lớn
MILP	Mixed Integer Linear Programming – Quy hoạch tuyến tính nguyên hỗn hợp
NP	Nondeterministic Polynomial time – Lớp bài toán đa thức không tất định
PDP	Pickup and Delivery Problem – Bài toán giao nhận hàng
PDPTW	Pickup and Delivery Problem with Time Windows – Bài toán giao nhận hàng có khung thời gian
SA	Simulated Annealing – Luyện kim mô phỏng
TSP	Traveling Salesman Problem – Bài toán người bán hàng
VECOM	Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam
VRP, VRPTW	Vehicle Routing Problem (with Time Windows) – Bài toán định tuyến phương tiện (có khung thời gian)

Ký hiệu toán học chính

Ký hiệu	Ý nghĩa
n, R	Số yêu cầu; tập yêu cầu
K, C	Tập xe; tải trọng mỗi xe
d_{ij}, t_{ij}	Khoảng cách, thời gian di chuyển từ điểm i đến điểm j
s_i, $[e_i,l_i]$, q_i	Thời gian phục vụ, khung thời gian, khối lượng tại điểm i
x_{ij}^{k}, z_r	Biến chọn cung của xe k; biến yêu cầu r được phục vụ

Ký hiệu	Ý nghĩa
T_i, Q_i, L_r	Thời điểm phục vụ, tải trên xe, độ trễ của yêu cầu r
α, β, γ	Trọng số quãng đường, từ chối, độ trễ trong hàm mục tiêu
τ_r, ρ	Thời điểm yêu cầu r xuất hiện; mức độ động
v, Ω^-, Ω^+	Số yêu cầu bị loại; tập toán tử phá huỷ, sửa chữa
w_i, π_i, λ, $\sigma_{1,2,3}$	Trọng số, điểm thưởng, hệ số phản ứng, điểm thưởng thành phần
Θ, c	Nhiệt độ SA; hệ số làm lạnh
B, Δ, H	Ngân sách thời gian; chu kỳ tái tối ưu; chân trời đóng băng
κ, $\delta_{\max}$, $\varphi_{\max}$	Số xe ứng viên tối đa; ngưỡng độ lệch tuyến; ngưỡng góc hướng

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1. Các biến thể của bài toán giao nhận hàng liên quan đến đề tài 10
Bảng 1.2. Chi phí của sáu phương án chèn yêu cầu mới trong ví dụ minh hoạ 13
Bảng 1.3. Một số nghiên cứu tiêu biểu về bài toán giao nhận hàng tĩnh 14
Bảng 1.4. Một số nghiên cứu tiêu biểu về bài toán giao nhận hàng động 15
Bảng 1.5. Khoảng trống nghiên cứu, hướng tiếp cận và giả thuyết tương ứng 16
Bảng 1.6. Hệ thống dữ liệu thực nghiệm của đề tài 17
Bảng 1.7. Các tiêu chí đánh giá và chiều tối ưu 18
Bảng 2.1. Các toán tử phá huỷ 21
Bảng 2.2. Các toán tử sửa chữa 22
Bảng 2.3. Tập chỉ số, tham số và biến quyết định của mô hình 24
Bảng 2.4. Tham số của ALNS-D và nguồn giá trị tham chiếu 31
Bảng 2.5. Chi phí của một vòng lặp ALNS-D 32

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ

Hình 1.1. Tình huống đơn hàng mới phát sinh khi xe đang di chuyển (minh hoạ với toạ độ tính bằng km) 13
Hình 2.1. Lưu đồ thuật toán ALNS 21
Hình 2.2. Kiến trúc tái tối ưu theo chu kỳ kết hợp mô phỏng sự kiện rời rạc 27
Hình 2.3. Minh hoạ cơ chế đóng băng (a) và bộ lọc ứng viên theo độ lệch tuyến và hướng di chuyển (b) 29

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Thương mại điện tử đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng chính của kinh tế số Việt Nam. Theo số liệu của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, quy mô thị trường thương mại điện tử bán lẻ năm 2024 đạt trên 25 tỷ USD, tăng khoảng 20% so với năm 2023 và chiếm khoảng 9% tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của cả nước [1]. Sự tăng trưởng này kéo theo áp lực rất lớn lên khâu giao hàng chặng cuối (last-mile delivery) tại các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mật độ đơn hàng cao, hạ tầng giao thông hạn chế và kỳ vọng của khách hàng về thời gian giao hàng ngày càng khắt khe [2]. Đối với doanh nghiệp, giao hàng chặng cuối không chỉ là một khâu vận hành mà còn là điểm tiếp xúc cuối cùng quyết định trải nghiệm của khách hàng; mỗi quyết định điều phối kém, chẳng hạn một chuyến vòng tránh không cần thiết hay một đơn hàng giao trễ, đều làm tăng chi phí vận hành và làm giảm mức độ hài lòng.

Trong lĩnh vực vận trù học, hoạt động giao hàng chặng cuối thường được mô hình hoá bằng bài toán giao nhận hàng (Pickup and Delivery Problem – PDP). PDP được Savelsbergh và Sol định nghĩa là bài toán xây dựng tập lộ trình cho một đội phương tiện nhằm phục vụ một tập yêu cầu vận chuyển, trong đó mỗi yêu cầu gắn với một điểm lấy hàng và một điểm giao hàng phải được phục vụ bởi cùng một phương tiện, và điểm lấy hàng phải được phục vụ trước điểm giao hàng [3]. Khi bổ sung ràng buộc khung thời gian phục vụ, bài toán trở thành PDP có khung thời gian (PDP with Time Windows – PDPTW). Cả hai bài toán đều thuộc lớp NP-khó, do đó lời giải chính xác chỉ khả thi với quy mô nhỏ [4].

Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu nêu trên giả định bài toán là tĩnh: toàn bộ thông tin về các yêu cầu vận chuyển được biết trước khi lập lộ trình. Giả định này không phản ánh đúng thực tế giao vận đô thị hiện nay. Berbeglia và cộng sự chỉ ra rằng trong bài toán giao nhận hàng động (Dynamic Pickup and Delivery Problem – DPDP), một phần hoặc toàn bộ yêu cầu chỉ xuất hiện sau khi các phương tiện đã bắt đầu hành trình, buộc hệ thống phải liên tục cập nhật lộ trình đang thực thi [5]. Psaraftis

và cộng sự bổ sung rằng tính động và tính ngẫu nhiên là hai chiều độc lập khi phân loại các bài toán định tuyến, và việc gộp chúng làm một là nhầm lẫn phổ biến trong tài liệu [6].

Tình huống điển hình trong thực tiễn có thể mô tả như sau: một nhân viên giao hàng đang thực hiện lộ trình đã được hoạch định thì hệ thống nhận thêm một yêu cầu mới phát sinh ở vị trí không nằm trên lộ trình nhưng cách lộ trình đó một khoảng nhỏ. Hệ thống phải quyết định trong thời gian rất ngắn: có gán yêu cầu này cho nhân viên đang di chuyển hay không, và nếu có thì chèn cặp điểm lấy – giao vào vị trí nào trong phần lộ trình còn lại. Quyết định này phải cân nhắc đồng thời chi phí vòng tránh phát sinh, hướng di chuyển hiện tại của phương tiện, ràng buộc khung thời gian của các yêu cầu đã cam kết và sức chứa còn lại. Đây chính là bài toán mà đề tài hướng tới.

Trong số các phương pháp giải PDPTW, Adaptive Large Neighborhood Search (ALNS) do Ropke và Pisinger đề xuất được xem là một trong những khung siêu tìm kiếm hiệu quả nhất. ALNS mở rộng khung Large Neighborhood Search (LNS) của Shaw [7] bằng cách duy trì nhiều toán tử phá huỷ và sửa chữa cạnh tranh nhau, trong đó tần suất sử dụng mỗi toán tử được điều chỉnh theo hiệu quả lịch sử của chính nó [8]. Khung này sau đó được tổng quát hoá cho nhiều biến thể của bài toán định tuyến phương tiện [9], [10] và hiện được ứng dụng rộng rãi: khảo sát của Mara và cộng sự trên 252 công trình giai đoạn 2006 – 2021 cho thấy ALNS đã được áp dụng vượt ra ngoài phạm vi vận tải, sang các lĩnh vực sản xuất, y tế và nông nghiệp [11].

Mặc dù vậy, ALNS nguyên bản được thiết kế cho bài toán tĩnh với ngân sách tính toán rộng rãi, trong khi bối cảnh động đặt ra ba ràng buộc mới: thời gian ra quyết định tính bằng giây, sự tồn tại của các điểm đã phục vụ hoặc đã cam kết không được phép thay đổi, và yêu cầu về tính ổn định của lộ trình để không gây xáo trộn cho người thực thi. Ngoài ra, Turkeš và cộng sự, qua phân tích tổng hợp trên nhiều công trình, cho thấy mức cải thiện do riêng cơ chế thích nghi mang lại là nhỏ và không phải lúc nào cũng có ý nghĩa thống kê [12]; điều này cho thấy cần đánh giá lại vai trò của cơ chế thích nghi trong điều kiện ngân sách thời gian bị cắt ngắn của bài toán động. Những khoảng trống trên là lý do để nhóm tác giả lựa chọn đề tài “Nghiên cứu

thuật toán Adaptive Large Neighborhood Search (ALNS) trong giao vận đô thị – Ứng dụng ALNS cho bài toán giao nhận hàng động".

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề / Tổng quan

Các công trình liên quan được nhóm tác giả phân thành ba nhóm: (i) nghiên cứu về bài toán giao nhận hàng tĩnh; (ii) nghiên cứu về bài toán giao nhận hàng động; (iii) nghiên cứu về thuật toán ALNS và các biến thể. Phần tổng hợp chi tiết, kèm bảng so sánh, được trình bày ở Chương 1; dưới đây chỉ nêu các nhận định chính.

2.1. Nhóm 1: Bài toán giao nhận hàng tĩnh

Bài toán giao nhận hàng tổng quát được hình thức hoá bởi Savelsbergh và Sol [3], các tác giả hệ thống hoá các biến thể theo số lượng phương tiện, số kho và dạng ràng buộc. Parragh, Doerner và Hartl phân loại chi tiết hơn họ bài toán vận chuyển giữa điểm lấy và điểm giao, đồng thời tổng hợp các phương pháp chính xác và heuristic đã được đề xuất [4]. Về dữ liệu chuẩn, bộ thể hiện của Li và Lim [13], được xây dựng trên nền bộ dữ liệu VRPTW của Solomon [21], đến nay vẫn là bộ dữ liệu đối chứng được sử dụng phổ biến nhất cho PDPTW.

2.2. Nhóm 2: Bài toán giao nhận hàng động

Ghiani và cộng sự là một trong những công trình sớm hệ thống hoá các khái niệm và chiến lược giải cho định tuyến thời gian thực, nhấn mạnh sự đánh đổi giữa chất lượng lời giải và thời gian phản hồi [15]. Berbeglia, Cordeau và Laporte khảo sát riêng lớp bài toán giao nhận hàng động và phân biệt hai nhóm chiến lược: tái tối ưu theo chu kỳ và tái tối ưu theo sự kiện [5]. Pillac và cộng sự bổ sung khung phân loại theo hai trục thông tin động và thông tin ngẫu nhiên [23], sau đó được Psaraftis và cộng sự phát triển thành khung phân loại nhiều chiều [6].

Một hướng nghiên cứu đáng chú ý là các chiến lược chờ và tái định vị. Mitrović-Minić và Laporte cho thấy việc chủ động cho phương tiện chờ tại điểm hiện tại thay vì di chuyển ngay có thể cải thiện đáng kể khả năng tiếp nhận các yêu cầu phát sinh về sau [14]. Azi, Gendreau và Potvin nghiên cứu bài toán động trong đó mỗi phương tiện thực hiện nhiều chuyến trong ngày và sử dụng ALNS cho bước tái tối ưu [17].

Gần đây hơn, Ulmer và cộng sự áp dụng quy hoạch động xấp xỉ để khai thác thông tin dự báo về yêu cầu tương lai [25]. Về dữ liệu đối chứng cho bài toán động, Hao và cộng sự công bố bộ dữ liệu và bộ mô phỏng DPDP xây dựng từ hoạt động vận tải thực tế, được sử dụng trong cuộc thi tại hội nghị ICAPS 2021 với sự tham gia của hơn 150 đội [16]. Bộ dữ liệu này bổ sung nhiều ràng buộc thực tế như quy tắc xếp dỡ vào sau ra trước và giới hạn số cửa xuất nhập hàng tại mỗi điểm, do đó phù hợp làm tham chiếu cho các nghiên cứu về DPDP.

2.3. Nhóm 3: Thuật toán ALNS và các biến thể

Shaw đề xuất LNS, trong đó lời giải hiện hành bị phá huỷ một phần rồi được sửa chữa lại, cho phép duyệt một lân cận rất lớn mà không cần liệt kê tường minh [7]. Ropke và Pisinger mở rộng ý tưởng này thành ALNS bằng cách đưa vào nhiều toán tử cạnh tranh và một cơ chế cập nhật trọng số dựa trên hiệu quả lịch sử; thuật toán được kiểm nghiệm trên hơn 350 thể hiện với tối đa 500 yêu cầu và cải thiện lời giải tốt nhất đã biết ở hơn một nửa số bài toán [8]. Pisinger và Ropke sau đó chứng minh tính tổng quát của khung này trên năm biến thể khác nhau của bài toán định tuyến phương tiện [9], [10].

Các nghiên cứu tiếp theo mở rộng ALNS theo nhiều hướng: Masson, Lehuédé và Péton bổ sung điểm trung chuyển vào bài toán giao nhận hàng [18]; Demir, Bektaş và Laporte kết hợp ALNS với một thủ tục tối ưu tốc độ cho bài toán định tuyến giảm phát thải [19]; Jain và Van Hentenryck áp dụng khung LNS cho bài toán dial-a-ride, một biến thể chở người của bài toán giao nhận hàng [24]. Ở chiều ngược lại, Turkeš, Sörensen và Hvattum thực hiện phân tích tổng hợp nhằm định lượng riêng phần đóng góp của cơ chế thích nghi và kết luận rằng phần đóng góp này tuy dương nhưng nhỏ [12]. Gần đây, Reijnen và cộng sự thay cơ chế trọng số bằng học tăng cường sâu để lựa chọn toán tử [22]. Về mặt cài đặt, thư viện mã nguồn mở của Wouda và Lan [20] cung cấp một cài đặt tham chiếu của khung ALNS bằng Python.

2.4. Khoảng trống nghiên cứu

Từ tổng quan trên, có thể nhận thấy ba khoảng trống sau đây:

- Các công trình về ALNS chủ yếu đánh giá trên bài toán tĩnh với ngân sách tính toán lớn; hành vi của ALNS dưới ràng buộc thời gian rất ngắn, đặc trưng của bài toán động, còn ít được khảo sát một cách hệ thống.
- Các toán tử phá huỷ và sửa chữa kinh điển được thiết kế cho lời giải hoàn toàn tự do, chưa tính đến ràng buộc về phần lộ trình đã thực thi và các cam kết đã đưa ra với khách hàng.
- Tiêu chí đánh giá trong nhiều nghiên cứu chỉ tập trung vào tổng quãng đường, trong khi bài toán động còn đòi hỏi đánh giá tỷ lệ yêu cầu được phục vụ, độ trễ và mức xáo trộn lộ trình.

Đề tài hướng tới việc thu hẹp các khoảng trống nêu trên trong phạm vi một đồ án chuyên ngành.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

3.1. Mục đích nghiên cứu

Mục đích của đề tài là nghiên cứu cơ sở lý thuyết của thuật toán ALNS và đề xuất một phương án thích ứng khung ALNS cho bài toán giao nhận hàng động trong giao vận đô thị, trong đó yêu cầu vận chuyển phát sinh theo thời gian thực và phải được quyết định gán hoặc từ chối trong một ngân sách thời gian giới hạn; đồng thời đánh giá định lượng hiệu quả của phương án đề xuất so với các phương pháp đối chứng trên bộ dữ liệu mô phỏng.

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Tổng hợp và phân tích cơ sở lý thuyết về PDP, PDPTW và DPDP; làm rõ khái niệm tính động, mức độ động và các chiến lược tái tối ưu.
- Phân tích cấu trúc của thuật toán ALNS: tập toán tử phá huỷ, tập toán tử sửa chữa, cơ chế cập nhật trọng số thích nghi và tiêu chuẩn chấp nhận lời giải.
- Phát biểu và hình thức hoá bài toán giao nhận hàng động ở dạng mô hình quy hoạch nguyên hỗn hợp, với hàm mục tiêu phản ánh đồng thời chi phí di chuyển, số yêu cầu bị từ chối và độ trễ.

- Thiết kế phương án thích ứng ALNS cho bối cảnh động, bao gồm cơ chế đóng băng phần lộ trình đã cam kết, bộ lọc ứng viên theo độ lệch tuyến và cơ chế cắt ngắn vòng lặp theo ngân sách thời gian.
- Xây dựng khung mô phỏng sự kiện rời rạc và cài đặt các thuật toán đối chứng để so sánh.
- Thiết kế thực nghiệm, hiệu chỉnh tham số, thu thập và phân tích kết quả bằng phương pháp thống kê phù hợp.

Trong báo cáo giữa kỳ này, nhóm tác giả hoàn thành ba nhiệm vụ đầu (cơ sở lý thuyết, phân tích ALNS, hình thức hoá bài toán) và phần thiết kế của nhiệm vụ thứ tư; các nhiệm vụ còn lại thuộc giai đoạn sau của đồ án.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là thuật toán Adaptive Large Neighborhood Search và bài toán giao nhận hàng động có khung thời gian trong môi trường giao vận đô thị. Khách thể nghiên cứu là quá trình điều phối đơn hàng chặng cuối của một đội phương tiện giao hàng đô thị.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nội dung. Đề tài giới hạn ở lớp bài toán giao nhận hàng động một kho, đội phương tiện đồng nhất, mỗi yêu cầu gồm một điểm lấy hàng và một điểm giao hàng, có khung thời gian mềm ở điểm giao. Đề tài chỉ xét tính động của yêu cầu vận chuyển; các nguồn bất định khác như thời gian di chuyển ngẫu nhiên, huỷ đơn và hỏng phương tiện không thuộc phạm vi nghiên cứu.

Phạm vi thực nghiệm. Thực nghiệm được tiến hành trên hai nhóm dữ liệu: bộ dữ liệu chuẩn PDPTW của Li và Lim [13] được động hoá bằng cách gán thời điểm xuất hiện cho từng yêu cầu theo mức độ động định trước, và bộ dữ liệu mô phỏng xây dựng từ mạng đường thực tế của một khu vực đô thị thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ dữ liệu DPDP của ICAPS 2021 [16] được sử dụng như tham chiếu đối sánh nếu điều kiện tính toán cho phép.

Phạm vi thời gian. Đề tài được thực hiện trong 15 tuần của học kỳ, chia thành bảy giai đoạn; báo cáo giữa kỳ này tương ứng với các giai đoạn 1 – 3 (tuần 1 – 6), gồm khảo sát tài liệu, hình thức hoá bài toán và nghiên cứu cấu trúc ALNS.

5. Phương pháp nghiên cứu

- **Phương pháp nghiên cứu tài liệu:** thu thập, phân loại và phân tích các công trình đã công bố trên các tạp chí và hội nghị chuyên ngành về PDP, DPDP và ALNS nhằm xác định cơ sở lý thuyết và khoảng trống nghiên cứu.
- **Phương pháp mô hình hoá toán học:** hình thức hoá bài toán bằng mô hình quy hoạch nguyên hỗn hợp, xác định rõ tập chỉ số, biến quyết định, hàm mục tiêu và hệ ràng buộc để làm cơ sở kiểm tra tính hợp lệ của lời giải.
- **Phương pháp mô phỏng:** xây dựng bộ mô phỏng sự kiện rời rạc tái hiện quá trình yêu cầu xuất hiện theo thời gian và phương tiện di chuyển, cho phép đánh giá thuật toán trong điều kiện gần với vận hành thực tế.
- **Công cụ cài đặt:** thuật toán được cài đặt bằng ngôn ngữ Python; khung ALNS được xây dựng lại từ mô tả gốc [8] và đối chiếu với cài đặt mã nguồn mở của Wouda và Lan [20] để kiểm tra tính đúng đắn.
- **Phương pháp thực nghiệm:** so sánh thuật toán đề xuất với các thuật toán đối chứng trên cùng bộ dữ liệu, cùng ngân sách thời gian và cùng tập hạt giống ngẫu nhiên nhằm bảo đảm tính công bằng khi so sánh.
- **Phương pháp thống kê:** do thuật toán có yếu tố ngẫu nhiên, mỗi cấu hình được chạy lặp nhiều lần; kết quả được báo cáo bằng trung bình, độ lệch chuẩn và kiểm định phi tham số Wilcoxon theo cặp để kết luận về ý nghĩa thống kê của khác biệt.

6. Giả thuyết khoa học

Đề tài đặt ra bốn giả thuyết sau, được phát biểu ở dạng có thể kiểm chứng bằng thực nghiệm. Ký hiệu ALNS-D chỉ phương án thích ứng ALNS cho bài toán động do đề tài đề xuất (Chương 2); B là ngân sách thời gian cho mỗi quyết định.

- **Giả thuyết H1.** Khi áp dụng khung ALNS có ràng buộc đóng băng phần lộ trình đã cam kết cho bài toán giao nhận hàng động, tổng quãng đường di chuyển của đội phương tiện giảm có ý nghĩa thống kê so với chiến lược chèn tham lam theo chi phí thấp nhất, với cùng ngân sách thời gian ra quyết định.
- **Giả thuyết H2.** Việc bổ sung bộ lọc ứng viên dựa trên độ lệch tuyến và hướng di chuyển hiện tại của phương tiện làm giảm thời gian tính toán trung bình cho mỗi quyết định mà không làm suy giảm đáng kể chất lượng lời giải.
- **Giả thuyết H3.** Phần đóng góp của riêng cơ chế cập nhật trọng số thích nghi giảm dần khi ngân sách thời gian mỗi chu kỳ tái tối ưu bị rút ngắn, phù hợp với nhận định của Turkeš và cộng sự về mức đóng góp hạn chế của tính thích nghi [12].
- **Giả thuyết H4.** Hiệu quả tương đối của thuật toán đề xuất so với các phương pháp đối chứng tăng theo mức độ động của bài toán, đo bằng tỷ lệ yêu cầu xuất hiện sau thời điểm bắt đầu hành trình.

Các giả thuyết được kiểm chứng ở Chương 3 bằng kiểm định Wilcoxon theo cặp với mức ý nghĩa 0,05; các chỉ số đo lường tương ứng được định nghĩa ở mục 1.4.

7. Những đóng góp mới của đề tài

Trong phạm vi của một đồ án chuyên ngành, đề tài không đặt mục tiêu đề xuất một khung siêu tìm kiếm hoàn toàn mới, mà hướng tới các đóng góp sau:

- Hệ thống hoá cơ sở lý thuyết về ALNS và bài toán giao nhận hàng động bằng tiếng Việt, với thuật ngữ được đối chiếu nhất quán với tài liệu gốc.
- Hình thức hoá bài toán giao nhận hàng động theo từng chu kỳ tái tối ưu dưới dạng mô hình quy hoạch nguyên hỗn hợp với hàm mục tiêu ba thành phần, có xét các cam kết và phần lộ trình đã thực thi.
- Đề xuất ba thành phần thích ứng cho khung ALNS trong bối cảnh động: cơ chế đóng băng phần lộ trình đã cam kết, bộ lọc ứng viên dựa trên độ lệch tuyến và hướng di chuyển, và cơ chế cắt ngắn vòng lặp theo ngân sách thời gian thực; kèm phân tích độ phức tạp và các tính chất đảm bảo tính khả thi.

- Xây dựng khung mô phỏng sự kiện rời rạc và quy trình động hoá bộ dữ liệu chuẩn PDPTW, cho phép tái lập kết quả thực nghiệm.
- Cung cấp (ở giai đoạn thực nghiệm) bằng chứng về mối quan hệ giữa mức độ động, ngân sách thời gian và hiệu quả của cơ chế thích nghi trong ALNS.

8. Cấu trúc của đồ án chuyên ngành

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, đồ án chuyên ngành dự kiến gồm ba chương:

- **Chương 1. Tổng quan về bài toán giao nhận hàng động trong giao vận đô thị:** trình bày bài toán giao hàng chặng cuối, định nghĩa toán học và độ phức tạp của PDP, PDPTW và DPDP; khảo sát các hướng tiếp cận; khảo sát hệ thống dữ liệu thực nghiệm chuẩn; xác định các tiêu chí đánh giá.
- **Chương 2. Thuật toán ALNS và mô hình hoá bài toán giao nhận hàng động:** trình bày cơ sở lý thuyết của ALNS; mô hình quy hoạch nguyên hỗn hợp; kiến trúc tái tối ưu theo chu kỳ; ba thành phần thích ứng đề xuất và phân tích độ phức tạp.
- **Chương 3. Thực nghiệm và đánh giá** (thực hiện ở giai đoạn sau giữa kỳ): môi trường và dữ liệu thực nghiệm, hiệu chỉnh tham số, kết quả, kiểm định thống kê và phân tích độ nhạy theo mức độ động.

Báo cáo giữa kỳ này bao gồm phần Mở đầu, Chương 1, Chương 2, phần kết luận giữa kỳ cùng kế hoạch thực hiện tiếp theo và danh mục tài liệu tham khảo.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN GIAO NHẬN HÀNG ĐỘNG TRONG GIAO VẬN ĐÔ THỊ

Chương này đặt nền tảng bài toán cho toàn bộ đồ án. Trước hết, chương giới thiệu bài toán giao hàng chặng cuối và các mô hình giao nhận hàng PDP, PDPTW, DPDP kèm định nghĩa toán học, tính chất NP-khó và một tình huống thực tiễn minh hoạ (mục 1.1). Tiếp theo, chương khảo sát các hướng tiếp cận trên thế giới và nhận diện khoảng trống nghiên cứu (mục 1.2), khảo sát hệ thống dữ liệu thực nghiệm chuẩn (mục 1.3) và xác định các tiêu chí đánh giá chất lượng thuật toán (mục 1.4).

1.1. Giới thiệu bài toán giao hàng chặng cuối và bài toán giao nhận hàng

1.1.1. Giao vận đô thị và đặc điểm của giao hàng chặng cuối

Giao vận đô thị (urban logistics) là tập hợp các hoạt động vận chuyển hàng hoá trong phạm vi đô thị, trong đó giao hàng chặng cuối là công đoạn đưa hàng từ điểm tập kết hoặc cửa hàng đến tay người nhận. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, quy mô thị trường thương mại điện tử tăng nhanh [1] đồng nghĩa với việc số lượng đơn hàng phải xử lý trong mỗi khung giờ tăng lên, trong khi năng lực hạ tầng giao thông và quỹ thời gian giao hàng không tăng tương ứng [2]. Từ góc độ điều phối, hoạt động này có các đặc điểm sau:

- **Mật độ điểm dừng cao, quãng đường mỗi điểm ngắn:** thời gian dừng để lấy hoặc giao hàng chiếm tỷ trọng đáng kể so với thời gian di chuyển, nên chất lượng thứ tự điểm dừng ảnh hưởng trực tiếp đến độ trễ.
- **Khung thời gian ở phía khách hàng:** người nhận kỳ vọng một khoảng thời gian giao hàng; giao muộn không làm lời giải vô hiệu như ràng buộc cứng mà làm giảm chất lượng dịch vụ, do đó được mô hình hoá bằng khung thời gian mềm.
- **Sức chứa phương tiện hạn chế:** phương tiện giao hàng đô thị có tải trọng nhỏ, nên ràng buộc sức chứa thường chặt khi một nhân viên mang nhiều đơn cùng lúc.

– **Yêu cầu phát sinh liên tục:** đơn hàng mới xuất hiện trong suốt thời gian phương tiện đang di chuyển, nên kế hoạch lập từ đầu ngày nhanh chóng lỗi thời.

Bốn đặc điểm trên dẫn đến một bài toán định tuyến có cặp điểm lấy – giao, có khung thời gian và có tính động; các mục tiếp theo hình thức hoá bài toán này.

1.1.2. Bài toán giao nhận hàng PDP và PDPTW

Để thống nhất ký hiệu trong toàn đồ án, nhóm tác giả sử dụng cách hình thức hoá của Ropke và Pisinger [8] cho bài toán một kho, đội phương tiện đồng nhất.

Định nghĩa 1.1 (Bài toán giao nhận hàng). Cho tập n yêu cầu $R=\{1,\ldots,n\}$. Mỗi yêu cầu $r\in R$ gồm một điểm lấy hàng (đánh số r) và một điểm giao hàng (đánh số $n+r$), cùng khối lượng hàng $q_r>0$. Đặt $P=\{1,\ldots,n\}$, $D=\{n+1,\ldots,2n\}$ và $N=P\cup D\cup\{0,2n+1\}$, trong đó 0 và $2n+1$ là hai bản sao của kho. Trên đồ thị có hướng đầy đủ $G=(N,A)$, mỗi cung (i,j) có khoảng cách $d_{ij}\geq 0$ và thời gian di chuyển $t_{ij}\geq 0$ thoả bất đẳng thức tam giác. Mỗi điểm i có khối lượng q_i (với $q_{n+r}=-q_r$ và $q_0=q_{2n+1}=0$), thời gian phục vụ s_i và khung thời gian $[e_i,l_i]$. Đội phương tiện K gồm $|K|$ xe giống nhau, tải trọng C. Một *lộ trình* của xe k là dãy điểm $(v_0=0,v_1,\ldots,v_L=2n+1)$ thoả: (i) với mỗi yêu cầu, hai điểm lấy và giao cùng thuộc một lộ trình; (ii) điểm lấy đứng trước điểm giao; (iii) tải trên xe sau mỗi điểm dừng thuộc đoạn $[0,C]$; (iv) thời điểm bắt đầu phục vụ $T_{vj+1}=\max\{e_{vj+1}, T_{v_j}+s_{v_j}+t_{v_jvj+1}\}$ không vượt quá l_{vj+1}. **Bài toán PDP** yêu cầu tìm tập lộ trình khả thi phục vụ mọi yêu cầu sao cho tổng quãng đường nhỏ nhất.

$$\min \sum_{k\in K} \sum_{(i,j)\in A} d_{ij}\ x_{ij}^{k} \tag{1.1}$$

trong đó $x_{ij}^{k}\in\{0,1\}$ bằng 1 nếu xe k đi trực tiếp từ điểm i đến điểm j. Khi các khung thời gian $[e_i,l_i]$ ở điều kiện (iv) là ràng buộc cứng, bài toán được gọi là **PDPTW** [4]; khi bỏ điều kiện (iv) và (ii) mở rộng, ta thu được các biến thể khác của họ bài toán giao nhận. Bảng 1.1 tóm tắt các biến thể có liên quan đến đề tài.

Bảng 1.1. Các biến thể của bài toán giao nhận hàng liên quan đến đề tài

Biến thể	Đặc trưng chính	Tài liệu
PDP	Mỗi yêu cầu gồm một điểm lấy và một điểm giao do cùng một xe phục vụ, lấy trước giao; mục tiêu thường là quãng đường hoặc chi phí	[3], [4]
PDPTW	PDP có khung thời gian [*e_i*,*l_i*] tại mỗi điểm; có thể có số xe hoặc tổng quãng đường là mục tiêu	[4], [8], [13]
PDP có trung chuyển	Cho phép hàng được chuyển giữa các xe tại điểm trung chuyển, mở rộng không gian lời giải	[18]
Dial-a-ride	Biến thể chở người: thêm ràng buộc thời gian ngồi trên xe, tính tiện lợi cho hành khách	[24]
DPDP	Yêu cầu xuất hiện theo thời gian khi phương tiện đang di chuyển; lộ trình phải được cập nhật liên tục	[5], [6], [16]

Nguồn: tổng hợp của nhóm tác giả từ các tài liệu được trích dẫn.

1.1.3. Độ phức tạp tính toán và giới hạn của phương pháp chính xác

Định lý 1.1 (Độ phức tạp của PDPTW). *Dạng quyết định của PDPTW (cho trước hằng số B, hỏi có tồn tại tập lộ trình khả thi phục vụ mọi yêu cầu với tổng quãng đường không quá B hay không) là NP-đầy đủ, ngay cả khi chỉ có một xe và không có ràng buộc thời gian. Do đó dạng tối ưu của PDPTW là NP-khó.*

Chứng minh. Thuộc NP: với một tập lộ trình cho trước, việc kiểm tra các điều kiện (i)–(iv) và tính tổng quãng đường mất thời gian đa thức. *NP-khó:* ta quy dẫn từ bài toán người bán hàng (TSP) dạng quyết định trên đồ thị đầy đủ có khoảng cách thoả bất đẳng thức tam giác, vốn là bài toán NP-đầy đủ. Cho một thể hiện TSP gồm kho *c*_0, các thành phố *c*_1,…,*c_n* và hằng số *B*. Xây dựng thể hiện PDPTW một xe, tải trọng *C*=*n*, với *n* yêu cầu: điểm lấy của yêu cầu *r* đặt tại vị trí của kho (khoảng cách tới kho và giữa các điểm lấy bằng 0), điểm giao đặt tại thành phố *c_r*, *q_r*=1, thời gian phục vụ bằng 0 và khung thời gian đủ rộng. Với một hoán vị σ của các thành phố, lộ trình "lấy toàn bộ hàng tại kho rồi giao lần lượt $c_{\sigma(1)},\ldots,c_{\sigma(n)}$ và trở về kho" khả thi và có độ dài đúng bằng độ dài chu trình TSP tương ứng. Ngược lại, từ một lộ trình khả thi bất kỳ của thể hiện PDPTW, lấy dãy các điểm giao theo thứ tự xuất hiện (bỏ các lần ghé kho) ta được một chu trình đi qua mọi thành phố; theo bất đẳng thức tam giác, độ dài chu trình này không vượt quá độ dài lộ trình ban đầu. Vậy tồn tại chu

trình TSP độ dài ≤ B khi và chỉ khi tồn tại lời giải PDPTW có tổng quãng đường ≤ B. Phép quy dẫn có độ phức tạp đa thức. ■

Tính NP-khó giải thích vì sao các phương pháp chính xác chỉ khả thi với quy mô nhỏ [4]. Hai tính chất sau cho thấy không gian tìm kiếm tăng nhanh như thế nào và là cơ sở cho phân tích độ phức tạp ở Chương 2.

Mệnh đề 1.1 (Quy mô không gian lời giải). *Với một xe duy nhất phục vụ n yêu cầu, số thứ tự thăm $2n$ điểm thoả ràng buộc "lấy trước giao" bằng* $(2n)!/2^n$.

Chứng minh. Có $(2n)!$ hoán vị của $2n$ điểm. Với mỗi yêu cầu, phép đổi chỗ hai điểm lấy – giao của nó là một song ánh giữa các hoán vị có điểm lấy đứng trước và các hoán vị có điểm lấy đứng sau; các yêu cầu độc lập nhau, nên chỉ một phần $1/2^n$ trong số hoán vị thoả đồng thời cả n ràng buộc thứ tự. ■

Chẳng hạn với $n=10$ yêu cầu trên một xe đã có $20!/2^{10} \approx 2{,}4\times 10^{15}$ thứ tự khả dĩ trước khi xét sức chứa và khung thời gian.

Mệnh đề 1.2 (Số vị trí chèn). *Giả sử một lộ trình còn k điểm dừng chưa thực hiện. Số cách chèn một yêu cầu mới (điểm lấy rồi điểm giao) vào lộ trình, giữ nguyên thứ tự tương đối của k điểm đó, bằng* $(k+1)(k+2)/2$. *Khi lộ trình gồm m yêu cầu đầy đủ ($k=2m$), số cách là* $(m+1)(2m+1)$.

Chứng minh. Có $k+1$ khe giữa các điểm (kể cả hai đầu). Điểm lấy và điểm giao được đặt vào các khe $a \le b$ (cùng khe thì điểm lấy đứng trước). Số cặp (a,b) với $1 \le a \le b \le k+1$ là $(k+1)(k+2)/2$. Thay $k=2m$ được $(2m+1)(m+1)$. ■

1.1.4. Bài toán giao nhận hàng động DPDP và mức độ động

Trong bài toán tĩnh, mọi yêu cầu đều biết trước khi xe xuất phát. Trong bài toán động, thông tin được tiết lộ dần theo thời gian.

Định nghĩa 1.2 (Bài toán giao nhận hàng động). Bài toán DPDP là PDPTW trong đó mỗi yêu cầu r có thêm thời điểm xuất hiện $\tau_r \ge 0$. Tại thời điểm t, hệ thống chỉ biết tập $R(t)=\{r : \tau_r \le t\}$; các xe đã di chuyển theo lộ trình được hoạch định trước đó. Tại mỗi thời điểm quyết định, hệ thống phải (a) quyết định chấp nhận hay từ chối các yêu cầu mới và (b) cập nhật lộ trình của từng xe mà không biết về các yêu cầu sẽ

xuất hiện sau đó. Chất lượng của chính sách điều phối được đánh giá trên toàn bộ quá trình sau khi mọi yêu cầu đã xuất hiện.

Berbeglia và cộng sự phân biệt hai cách tổ chức tái tối ưu: *theo chu kỳ* (định kỳ giải lại bài toán với thông tin hiện có) và *theo sự kiện* (giải lại mỗi khi có sự kiện, như yêu cầu mới đến) [5]. Mức độ động của một thể hiện được đo bằng tỷ lệ yêu cầu xuất hiện sau thời điểm bắt đầu hành trình.

Định nghĩa 1.3 (Mức độ động). Gọi $R_{dyn}=\{r\in R:\tau_r>0\}$ là tập yêu cầu xuất hiện sau thời điểm xuất phát và T_H là độ dài chân trời lập kế hoạch. **Mức độ động** của thể hiện là $\rho=|R_{dyn}|/|R|\in[0,1]$; **mức độ động hiệu dụng** là $\rho_{eff}=(1/|R|)\Sigma_{r\in R_{dyn}}\tau_r/T_H$.

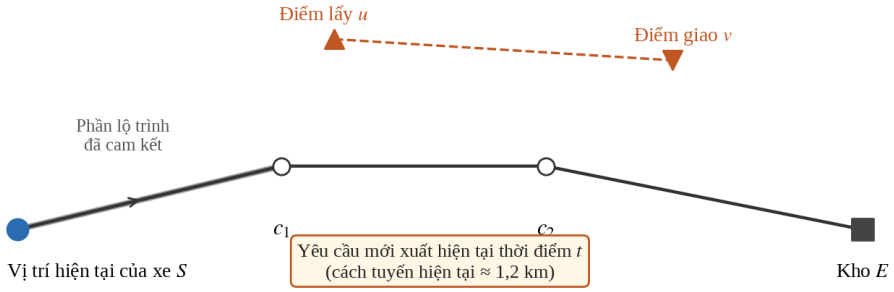
$$\rho = \frac{|R_{dyn}|}{|R|}, \qquad \rho_{eff} = \frac{1}{|R|}\sum_{r\in R_{dyn}}\frac{\tau_r}{T_H} \tag{1.2}$$

Chỉ số ρ cho biết có bao nhiêu thông tin bị che giấu lúc xuất phát; ρ_{eff} bổ sung ảnh hưởng của thời điểm xuất hiện, vì một yêu cầu đến muộn có ít thời gian xử lý hơn. Việc phân biệt tính động với tính ngẫu nhiên và đo lường mức độ động được thảo luận chi tiết trong [6] và [23]. Khi $\rho=0$, DPDP suy biến thành PDPTW; do đó, theo Định lý 1.1, DPDP cũng là bài toán NP-khó. Ngoài độ khó tính toán, tính trực tuyến khiến không tồn tại tiêu chuẩn tối ưu duy nhất để so sánh các chính sách: lời giải "tốt nhất sau khi biết hết yêu cầu" chỉ là một cận tham chiếu không thể đạt được tại thời điểm ra quyết định.

1.1.5. Tình huống thực tiễn: đơn hàng phát sinh khi nhân viên đang di chuyển

Xét một nhân viên giao hàng đang thực hiện lộ trình gồm hai điểm giao đã cam kết c_1 và c_2 rồi quay về kho E (Hình 1.1). Tại thời điểm t, nhân viên đang ở S và hệ thống nhận một yêu cầu mới có điểm lấy u cách tuyến hiện tại khoảng 1,2 km và điểm giao v nằm gần hướng di chuyển. Hệ thống phải xử lý trong vài giây các câu hỏi sau: (a) gán yêu cầu cho nhân viên này, cho nhân viên khác, hay từ chối; (b) nếu gán, chèn u và v vào khe nào của lộ trình; (c) việc chèn có làm các đơn đã cam kết

(c_1, c_2) giao trễ hay không; (d) có làm xe vượt sức chứa hay không; (e) thay đổi lộ trình đã báo cho nhân viên lớn đến mức nào.



Hình 1.1. Tình huống đơn hàng mới phát sinh khi xe đang di chuyển (minh hoạ với toạ độ tính bằng km)

Nguồn: nhóm tác giả minh hoạ.

Để thấy rõ mức độ nhạy cảm của quyết định, nhóm tác giả tính toán một ví dụ số với các giả định: tốc độ 30 km/h, thời gian phục vụ mỗi điểm 2 phút, hạn giao mềm của c_1, c_2 và v lần lượt là 9, 17 và 24 phút kể từ t; toạ độ như Hình 1.1 (S=(0;0), c_1=(2,5;0,6), c_2=(5;0,6), E=(8;0), u=(3;1,8), v=(6,2;1,6)). Lộ trình gốc dài 8,13 km và không có điểm nào trễ. Có sáu cách chèn cặp (u,v) giữ nguyên thứ tự của c_1,c_2 (theo Mệnh đề 1.2 với k=2); kết quả được tổng hợp ở Bảng 1.2, với hàm mục tiêu $\Delta Z = \alpha \Delta d + \gamma \Delta L$ (α=1 mỗi km, γ=0,25 mỗi phút trễ).

Bảng 1.2. Chi phí của sáu phương án chèn yêu cầu mới trong ví dụ minh hoạ

PA	Vị trí chèn (điểm lấy u; điểm giao v)	Δd (km)	Độ trễ phát sinh (phút)	ΔZ
A	u, v đều trước c_1	7,97	31,15	15,75
B	u trước c_1; v giữa c_1 và c_2	5,12	11,98	8,12
C	u trước c_1; v sau c_2	3,14	4,19	4,19
D	u, v đều giữa c_1 và c_2	3,57	6,28	5,14
E	u giữa c_1 và c_2; v sau c_2	2,04	0	2,04
F	u, v đều sau c_2	4,89	3,22	5,69

Nguồn: tính toán của nhóm tác giả theo các giả định nêu trên.

Ví dụ cho thấy ba điều. Thứ nhất, chênh lệch giữa phương án tốt nhất (E) và xấu nhất (A) rất lớn cả về quãng đường (từ 2,04 km đến 7,97 km) lẫn độ trễ (từ 0 đến hơn 31 phút), tức một quyết định chèn thiếu cân nhắc có thể làm hỏng các cam kết đã đưa ra. Thứ hai, các phương án A, B, C chèn *u* trước *c*_1, nghĩa là bắt xe đổi hướng khi nó đang trên đường tới *c*_1; trong thực tế nhân viên đã rời *S* nên phần lộ trình này phải được coi là đã cam kết và loại khỏi không gian tìm kiếm, đây là động cơ của cơ chế đóng băng ở mục 2.2.3. Thứ ba, ví dụ chỉ có hai điểm chờ phục vụ; với lộ trình thực có hàng chục điểm và nhiều xe, số phương án tăng theo Mệnh đề 1.2 và việc duyệt hết trong vài giây trở nên khó khăn, dẫn đến nhu cầu lọc bớt xe và vị trí ứng viên (mục 2.2.4).

1.2. Khảo sát các hướng tiếp cận giải bài toán

1.2.1. Các nghiên cứu về bài toán giao nhận hàng tĩnh

Savelsbergh và Sol hình thức hoá bài toán giao nhận hàng tổng quát và hệ thống hoá các biến thể theo số phương tiện, số kho và dạng ràng buộc [3]. Parragh, Doerner và Hartl phân loại chi tiết họ bài toán vận chuyển giữa điểm lấy và điểm giao, đồng thời tổng hợp các phương pháp chính xác và heuristic; các tác giả cũng chỉ ra rằng phương pháp chính xác chỉ giải được các thể hiện nhỏ [4]. Về phương pháp xấp xỉ, Shaw đề xuất khung LNS, trong đó một phần lời giải được loại bỏ rồi chèn lại, kết hợp lập trình ràng buộc [7]; Li và Lim đề xuất một metaheuristic cho PDPTW và công bố bộ thể hiện đối chứng [13]. Ropke và Pisinger [8] phát triển ALNS cho PDPTW và đạt kết quả tốt nhất đã biết ở hơn một nửa số thể hiện trong tập thử nghiệm hơn 350 thể hiện, quy mô tối đa 500 yêu cầu. Pisinger và Ropke tiếp tục chứng minh tính tổng quát của khung này trên nhiều biến thể bài toán định tuyến [9], [10]. Bảng 1.3 tổng hợp các công trình tiêu biểu.

Bảng 1.3. Một số nghiên cứu tiêu biểu về bài toán giao nhận hàng tĩnh

Nghiên cứu	Đóng góp chính	Hạn chế đối với bài toán động
Savelsbergh và Sol (1995) [3]	Hình thức hoá và phân loại bài toán giao nhận hàng tổng quát	Không xét thông tin xuất hiện theo thời gian
Shaw (1998) [7]	Đề xuất LNS: phá huỷ một phần rồi sửa chữa lời giải	Một cặp toán tử cố định; chưa xét cam kết
Li và Lim (2001) [13]	Metaheuristic cho PDPTW; bộ thể hiện chuẩn	Thể hiện tĩnh, khung thời gian cứng
Ropke và Pisinger (2006) [8]	ALNS cho PDPTW; nhiều toán tử cạnh tranh, trọng số thích nghi	Ngân sách tính toán lớn; lời giải tự do hoàn toàn
Parragh và cộng sự (2008) [4]	Khảo sát phân loại và các phương pháp giải	Tập trung bài toán tĩnh
Pisinger và Ropke (2007, 2018) [9], [10]	Tổng quát hoá LNS/ALNS cho nhiều biến thể VRP	Đánh giá chủ yếu trên ngân sách lớn

Nguồn: tổng hợp của nhóm tác giả.

1.2.2. Các nghiên cứu về bài toán giao nhận hàng động

Ghiani và cộng sự hệ thống hoá các khái niệm giải pháp cho định tuyến thời gian thực và nhấn mạnh sự đánh đổi giữa chất lượng lời giải và thời gian phản hồi [15]. Berbeglia, Cordeau và Laporte khảo sát riêng lớp DPDP, phân biệt tái tối ưu theo chu kỳ và theo sự kiện [5]. Pillac và cộng sự phân loại các bài toán động theo mức độ biến thiên và chất lượng thông tin [23]; Psaraftis, Wen và Kontovas mở rộng thành khung nhiều chiều và nhấn mạnh sự khác biệt giữa tính động và tính ngẫu nhiên [6]. Ở góc độ chính sách, Mitrović-Minić và Laporte nghiên cứu các chiến lược chờ cho DPDP có khung thời gian và cho thấy chiến lược chờ hợp lý cải thiện khả năng tiếp nhận yêu cầu đến sau [14]. Azi, Gendreau và Potvin giải bài toán động với nhiều chuyến mỗi xe trong ngày bằng ALNS cho bước tái tối ưu [17]. Ulmer và cộng sự đề xuất quy hoạch động xấp xỉ kết hợp ngoại tuyến – trực tuyến để khai thác dự báo yêu cầu tương lai [25]. Cuối cùng, Hao và cộng sự công bố bộ dữ liệu và bộ mô phỏng DPDP của cuộc thi ICAPS 2021 [16]. Bảng 1.4 tổng hợp các công trình này.

Bảng 1.4. Một số nghiên cứu tiêu biểu về bài toán giao nhận hàng động

Nghiên cứu	Nội dung chính	Liên hệ với đề tài
Ghiani và cộng sự (2003) [15]	Khái niệm và chiến lược định tuyến thời gian thực; đánh đổi chất lượng – thời gian	Cơ sở cho ngân sách thời gian mỗi quyết định
Mitrović-Minić và Laporte (2004) [14]	Chiến lược chờ cho DPDP có khung thời gian	Bổ trợ; ngoài phạm vi đề tài
Azi và cộng sự (2012) [17]	Bài toán động nhiều chuyến mỗi xe; ALNS tái tối ưu	Dùng ALNS trong bước tái tối ưu
Berbeglia và cộng sự (2010) [5]	Khảo sát DPDP; tái tối ưu theo chu kỳ và sự kiện	Cơ sở kiến trúc tái tối ưu (mục 2.2.2)
Pillac và cộng sự (2013) [23]	Khảo sát VRP động; phân loại theo thông tin	Khung phân loại bài toán
Psaraftis và cộng sự (2016) [6]	Khung phân loại nhiều chiều; phân biệt động và ngẫu nhiên	Xác định phạm vi: chỉ xét tính động
Ulmer và cộng sự (2019) [25]	Quy hoạch động xấp xỉ cho yêu cầu ngẫu nhiên	Hướng phát triển (dự báo yêu cầu)
Hao và cộng sự (2022) [16]	Bộ dữ liệu và mô phỏng DPDP, ICAPS 2021	Tham chiếu đối sánh

Nguồn: tổng hợp của nhóm tác giả.

1.2.3. Tình hình nghiên cứu và nhu cầu thực tiễn tại Việt Nam

Về nhu cầu thực tiễn, các số liệu của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số [1] và báo cáo của VECOM [2] cho thấy thị trường thương mại điện tử Việt Nam tăng trưởng nhanh và áp lực giao hàng chặng cuối tập trung ở các đô thị lớn. Về học thuật, trong phạm vi các tài liệu nhóm tác giả đã khảo sát, các tài liệu chuyên sâu bằng tiếng Việt về DPDP và về ALNS cho bài toán động còn ít; phần lớn nội dung nền tảng nằm trong các công bố quốc tế nêu trên. Vì vậy, một mục tiêu của đồ án là hệ thống hoá và Việt hoá nhất quán các khái niệm, thuật ngữ và mô hình toán học liên quan, đồng thời thử nghiệm trên dữ liệu mạng đường của Thành phố Hồ Chí Minh.

1.2.4. Khoảng trống nghiên cứu và hướng tiếp cận của đề tài

Từ khảo sát trên, nhóm tác giả xác định ba khoảng trống và đề xuất hướng xử lý tương ứng, đồng thời gắn mỗi hướng với một giả thuyết kiểm chứng được (Bảng 1.5):

Bảng 1.5. Khoảng trống nghiên cứu, hướng tiếp cận và giả thuyết tương ứng

Khoảng trống	Hướng tiếp cận của đề tài	Giả thuyết
ALNS dưới ngân sách thời gian cực ngắn (tính bằng giây) chưa được khảo sát hệ thống [8], [12]	Cắt ngắn vòng lặp theo ngân sách thời gian thực; làm lạnh theo thời gian; kế thừa trọng số giữa các chu kỳ	H3, H4
Toán tử kinh điển giả định lời giải tự do, chưa xét điểm đã thực thi hoặc đã cam kết	Cơ chế đóng băng phần lộ trình; bất biến cam kết trong ALNS	H1
Đánh giá chỉ dựa trên tổng quãng đường; thiếu tỷ lệ phục vụ, độ trễ, xáo trộn	Bộ tiêu chí đa chiều (mục 1.4) và hàm mục tiêu ba thành phần	H1, H4
Không gian ứng viên lớn khi nhiều xe và nhiều điểm	Bộ lọc ứng viên theo độ lệch tuyến và hướng di chuyển	H2

Nguồn: nhóm tác giả tổng hợp.

1.3. Khảo sát hệ thống dữ liệu thực nghiệm chuẩn

1.3.1. Bộ dữ liệu Li và Lim và phương pháp động hoá

Bộ thể hiện của Li và Lim [13] được xây dựng từ bộ dữ liệu VRPTW của Solomon [21] bằng cách ghép các khách hàng thành cặp lấy – giao; các thể hiện chia thành sáu họ tuỳ theo phân bố không gian (C: tập trung theo cụm, R: ngẫu nhiên, RC: hỗn hợp) và độ dài khung thời gian (nhóm 1: ngắn, nhóm 2: dài), quy mô từ khoảng 100 đến 1000 điểm. Ropke và Pisinger sử dụng bộ này để đánh giá ALNS [8]. Bộ dữ liệu vốn là tĩnh, do đó cần một quy trình "động hoá": với mức độ động mục tiêu $\rho \in \{0{,}25; 0{,}5; 0{,}75; 1\}$, chọn ngẫu nhiên $\lceil \rho\, n \rceil$ yêu cầu làm yêu cầu động và gán thời điểm xuất hiện

$$\tau_r \sim \mathcal{U}(0,\ \max\{0,\ l_r - t_{0r} - \Lambda\}), \qquad r \in R_{dyn} \tag{1.3}$$

với l_r là hạn muộn nhất của điểm lấy, t_{0r} là thời gian di chuyển từ kho tới điểm lấy và Λ là thời gian dẫn tối thiểu (lead time) để yêu cầu còn khả năng được phục vụ sau khi xuất hiện. Các yêu cầu còn lại có $\tau_r = 0$. Để bảo đảm khả năng tái lập, hạt giống ngẫu nhiên của quy trình động hoá được cố định và công bố cùng kết quả. Hàm mục tiêu của đề tài có khung thời gian mềm ở điểm giao (mục 2.2.1), nên ràng buộc l tại điểm giao của dữ liệu gốc được chuyển thành hạn mềm.

1.3.2. Bộ dữ liệu chuẩn DPDP của ICAPS 2021

Hao và cộng sự xây dựng bộ dữ liệu và mô phỏng DPDP từ hoạt động vận tải thực tế cho cuộc thi tại hội nghị ICAPS 2021, thu hút hơn 150 đội [16]. Khác với dữ liệu Li và Lim, bộ này bổ sung các ràng buộc thực tế như quy tắc xếp dỡ vào sau ra trước (LIFO – last in, first out) trên phương tiện và giới hạn số cửa xuất nhập hàng tại mỗi điểm, và cung cấp bộ mô phỏng với dòng đơn hàng đến theo thời gian. Do độ phức tạp ràng buộc cao hơn phạm vi đề tài (mục 4.2 của phần Mở đầu), bộ này được dùng làm tham chiếu đối sánh khi điều kiện tính toán cho phép.

1.3.3. Mạng lưới đường bộ khu vực đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Để kiểm tra thuật toán trong điều kiện gần thực tế, nhóm tác giả dự kiến xây dựng bộ dữ liệu mô phỏng trên mạng đường của một khu vực đô thị thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, với quy trình: (1) trích xuất đồ thị đường bộ có hướng từ dữ liệu bản đồ mở; (2) chọn tập điểm lấy và điểm giao theo hai mẫu phân bố, một tập trung quanh các khu thương mại và một phân tán đều; (3) tính ma trận khoảng cách và thời gian di chuyển bằng đường đi ngắn nhất, đảm bảo bất đẳng thức tam giác như yêu cầu của Định nghĩa 1.1; (4) sinh dòng yêu cầu theo quy trình động hoá nêu trên. Quy mô dự kiến từ 50 đến 200 yêu cầu và 5 đến 20 xe; tham số cụ thể được chốt ở giai đoạn 5 của kế hoạch (tuần 10 – 11). Bảng 1.6 tóm tắt ba nguồn dữ liệu.

Bảng 1.6. Hệ thống dữ liệu thực nghiệm của đề tài

Nguồn dữ liệu	Đặc điểm	Vai trò	Tài liệu
Li và Lim (động hoá)	PDPTW tĩnh, sáu họ thể hiện, 100–1000 điểm; thêm thời điểm xuất hiện theo ρ	Dữ liệu chính, kiểm soát mức độ động	[13], [21]
ICAPS 2021 DPDP	Dữ liệu và mô phỏng từ vận tải thực; ràng buộc LIFO, giới hạn cửa xuất nhập	Tham chiếu đối sánh	[16]
Mạng đường TP. Hồ Chí Minh	Đồ thị đường thực; ma trận thời gian từ đường đi ngắn nhất; 50–200 yêu cầu	Kiểm tra trong bối cảnh đô thị thực	Tự xây dựng

Nguồn: nhóm tác giả tổng hợp; số liệu quy mô của bộ dữ liệu tự xây dựng là dự kiến.

1.4. Xác định tiêu chí đánh giá chất lượng thuật toán

Bài toán động có nhiều mục tiêu mâu thuẫn nhau, vì vậy đồ án sử dụng năm nhóm tiêu chí. Với một lần chạy mô phỏng, ký hiệu $R_s \subseteq R$ là tập yêu cầu được phục vụ, a_r là thời điểm giao thực tế của yêu cầu r và l_r là hạn giao mong muốn.

1.4.1. Tổng quãng đường di chuyển

$$D = \sum_{k \in K} \sum_{(i,j) \in A} d_{ij}\ x_{ij}^{k} \tag{1.4}$$

tính trên toàn bộ phần lộ trình đã thực thi của mọi xe, đơn vị km. Chỉ số này đại diện cho chi phí vận hành và được so sánh giữa các thuật toán trên cùng tập yêu cầu; vì các thuật toán có thể phục vụ số yêu cầu khác nhau, D luôn được xem cùng với tỷ lệ phục vụ.

1.4.2. Tỷ lệ phục vụ và tỷ lệ từ chối

$$SR = \frac{|R_s|}{|R|} \times 100\%, \qquad RR = 100\% - SR \tag{1.5}$$

Chỉ số SR phản ánh khả năng tiếp nhận đơn của hệ thống trong điều kiện cam kết đã đưa ra không được rút lại.

1.4.3. Độ trễ: tổng, trung bình và lớn nhất

$$\begin{aligned} L &= \sum_{r \in R_s} \max\{0,\ a_r - l_r\}, \qquad \bar{L} = \frac{L}{|R_s|}, \qquad L_{max} \\ &= \max_{r \in R_s} \max\{0,\ a_r - l_r\} \end{aligned} \tag{1.6}$$

Đơn vị là phút. Ngoài ba chỉ số trên, đồ án báo cáo tỷ lệ yêu cầu bị giao trễ. $L_{\max}$ được dùng vì độ trễ trung bình có thể che giấu một vài khách hàng bị trễ nghiêm trọng.

1.4.4. Mức độ xáo trộn lộ trình

Khi thuật toán tái tối ưu, phần lộ trình chưa thực hiện của một xe có thể bị thay đổi; sự thay đổi liên tục gây khó khăn cho người thực thi và làm sai lệch thời điểm giao đã thông báo cho khách. Tại chu kỳ tái tối ưu thứ h, gọi R_h^c là tập yêu cầu đã cam kết nhưng chưa được lấy hàng, v_h là số yêu cầu trong R_h^c bị đổi sang xe khác

so với chu kỳ trước, và Δ_r^h là độ lệch giữa thời điểm giao dự kiến của r trong hai chu kỳ liên tiếp. Đồ án đo

$$\Xi_{assign} = \frac{\sum_h \nu_h}{\sum_h |R_h^c|}, \qquad \Xi_{eta} = \frac{\sum_h \sum_{r \in R_h^c} \Delta_r^h}{\sum_h |R_h^c|} \tag{1.7}$$

trong đó Ξ_{assign} là tỷ lệ đổi xe (không đơn vị) và Ξ_{eta} là độ lệch giờ giao dự kiến trung bình (phút). Giá trị nhỏ nghĩa là lộ trình ổn định.

1.4.5. Thời gian tính toán phản hồi

Thời gian CPU cho mỗi quyết định, báo cáo bằng trung bình $\bar{t}_{\text{dec}}$, phân vị 95 và giá trị lớn nhất, đơn vị giây. Chỉ số này kiểm tra ràng buộc ngân sách thời gian B và cho phép đánh giá giả thuyết H2. Bảng 1.7 tóm tắt năm nhóm tiêu chí.

Bảng 1.7. Các tiêu chí đánh giá và chiều tối ưu

Tiêu chí	Ký hiệu	Đơn vị	Chiều tốt hơn / giả thuyết liên quan
Tổng quãng đường	D	km	Nhỏ hơn; H1
Tỷ lệ phục vụ	SR	%	Lớn hơn; H4
Độ trễ tổng, trung bình, lớn nhất	L, $\bar{L}$, $L_{\max}$	phút	Nhỏ hơn; H1, H4
Xáo trộn lộ trình	Ξ_{assign}, Ξ_{eta}	–, phút	Nhỏ hơn; liên quan cơ chế đóng băng
Thời gian phản hồi mỗi quyết định	$\bar{t}_{\text{dec}}$	s	Nhỏ hơn và không vượt B; H2, H3

Nguồn: nhóm tác giả xây dựng.

Do thuật toán có yếu tố ngẫu nhiên, mỗi cấu hình được chạy với nhiều hạt giống; các tiêu chí được báo cáo bằng trung bình và độ lệch chuẩn, và hiệu quả giữa hai thuật toán được so sánh bằng kiểm định Wilcoxon theo cặp trên cùng tập thể hiện và cùng hạt giống.

1.5. Tóm tắt chương 1

Chương 1 đã trình bày bài toán giao hàng chặng cuối và các mô hình PDP, PDPTW, DPDP với định nghĩa toán học; chứng minh tính NP-khó của PDPTW và định lượng độ lớn không gian tìm kiếm; phân tích một tình huống phát sinh đơn hàng

thời gian thực bằng ví dụ số. Chương cũng khảo sát các nghiên cứu tĩnh và động, nhận diện ba khoảng trống (ngân sách thời gian cực ngắn, cam kết và điểm đã thực thi, đánh giá đa tiêu chí) cùng hướng tiếp cận tương ứng; mô tả hệ thống dữ liệu thực nghiệm (Li và Lim động hoá, ICAPS 2021, mạng đường Thành phố Hồ Chí Minh); và xác định năm nhóm tiêu chí đánh giá. Chương 2 sẽ trình bày thuật toán ALNS và mô hình hoá bài toán để giải quyết các khoảng trống này.

CHƯƠNG 2. THUẬT TOÁN ALNS VÀ MÔ HÌNH HOÁ BÀI TOÁN GIAO NHẬN HÀNG ĐỘNG

Chương 2 gồm hai phần chính. Mục 2.1 trình bày cơ sở lý thuyết của ALNS, từ LNS đến cấu trúc đầy đủ gồm toán tử phá huỷ, toán tử sửa chữa, cơ chế cập nhật trọng số thích nghi và tiêu chuẩn chấp nhận. Mục 2.2 trình bày giải pháp đề xuất cho bài toán động: mô hình quy hoạch nguyên hỗn hợp, kiến trúc tái tối ưu theo chu kỳ kết hợp mô phỏng sự kiện rời rạc, ba thành phần thích ứng mới và phân tích độ phức tạp.

2.1. Cơ sở lý thuyết của giải pháp

2.1.1. Từ Large Neighborhood Search đến Adaptive Large Neighborhood Search

Các thuật toán tìm kiếm cục bộ truyền thống di chuyển giữa các lời giải bằng những phép biến đổi nhỏ (đổi chỗ, chuyển điểm), nên lân cận có kích thước vừa phải và dễ mắc kẹt tại cực trị địa phương. Shaw đề xuất LNS [7]: thay vì biến đổi nhỏ, thuật toán *phá huỷ* một phần đáng kể của lời giải hiện hành (loại bỏ v yêu cầu) rồi *sửa chữa* lời giải bằng cách chèn lại các yêu cầu đó. Với một toán tử phá huỷ d và một toán tử sửa chữa h, lân cận được duyệt là tập các lời giải có thể thu được bằng cặp (d,h); lân cận này không cần liệt kê tường minh. Chẳng hạn, nếu d chọn ngẫu nhiên v trong n yêu cầu thì số tập yêu cầu bị loại khả dĩ là

$$\left|\mathcal{N}_{d,h}(s)\right| \leq \binom{n}{v} \tag{2.1}$$

ví dụ $C(100,20) \approx 5{,}4 \times 10^{20}$, một lân cận lớn hơn rất nhiều so với các phép biến đổi nhỏ mà vẫn được khám phá hiệu quả nhờ thủ tục sửa chữa.

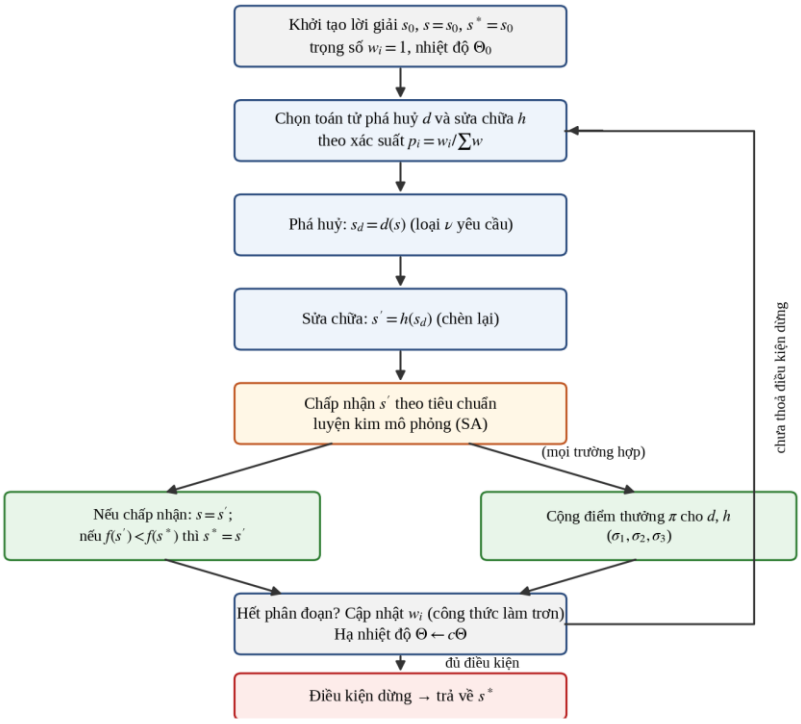
Ropke và Pisinger mở rộng LNS thành ALNS [8] bằng hai ý tưởng: (i) duy trì *nhiều* toán tử phá huỷ Ω^- và nhiều toán tử sửa chữa Ω^+ cạnh tranh nhau, vì các toán tử khác nhau hiệu quả ở các thể hiện hoặc giai đoạn khác nhau; (ii) chọn toán tử theo xác suất tỷ lệ với một trọng số được cập nhật dựa trên thành tích lịch sử của chính toán tử đó. Khung này được Pisinger và Ropke tổng quát hoá cho nhiều biến thể định tuyến [9], [10].

2.1.2. Cấu trúc tổng quát của thuật toán ALNS

Thuật toán 2.1 trình bày vòng lặp của ALNS và Hình 2.1 minh hoạ luồng điều khiển. Ký hiệu $f(\cdot)$ là hàm mục tiêu, s là lời giải hiện hành, s^* là lời giải tốt nhất tìm được, π_i và n_i là điểm thưởng tích luỹ và số lần sử dụng của toán tử i trong phân đoạn hiện tại.

Thuật toán 2.1. Thuật toán ALNS (theo Ropke và Pisinger [8])

1. $s \leftarrow s_0$; $s^* \leftarrow s_0$; $w_i \leftarrow 1$, $\pi_i \leftarrow 0$, $n_i \leftarrow 0$ với mọi toán tử $i \in \Omega^- \cup \Omega^+$
2. while chưa thoả điều kiện dừng do
    3. chọn $d \in \Omega^-$ và $h \in \Omega^+$ theo xác suất P_i (roulette); $n_d \leftarrow n_d+1$, $n_h \leftarrow n_h+1$
    4. $s_d \leftarrow d(s)$ // phá huỷ: loại ν yêu cầu
    5. $s' \leftarrow h(s_d)$ // sửa chữa: chèn lại các yêu cầu đã loại
    6. if s' được chấp nhận theo tiêu chuẩn SA then
        7. $s \leftarrow s'$
    8. cộng σ_1, σ_2 hoặc σ_3 vào π_d và π_h tuỳ chất lượng của s'
    9. if $f(s') < f(s^*)$ then $s^* \leftarrow s'$
    10. if hết một phân đoạn θ vòng lặp then cập nhật w_i; đặt lại $\pi_i \leftarrow 0$, $n_i \leftarrow 0$
    11. $\Theta \leftarrow c\,\Theta$
12. return s^*



Hình 2.1. Lưu đồ thuật toán ALNS

Nguồn: nhóm tác giả minh hoạ theo [8].

2.1.3. Nhóm toán tử phá huỷ

Ba toán tử phá huỷ kinh điển trong [8] được sử dụng làm nền tảng; Bảng 2.1 tóm tắt cơ chế. Trong đó v là số yêu cầu bị loại, được chọn ngẫu nhiên đều trong $[v_{\min}, v_{\max}]$ với $v_{\max}=\min\{v_{\text{cap}}, \lfloor \xi n \rfloor\}$; Ropke và Pisinger dùng $\xi=0{,}4$ [8].

Bảng 2.1. Các toán tử phá huỷ

Toán tử	Cơ chế	Ưu / nhược điểm
Loại ngẫu nhiên (random removal)	Chọn ngẫu nhiên đều v yêu cầu	Đa dạng hoá; chi phí $O(v)$; không dùng thông tin cấu trúc
Loại tệ nhất (worst removal)	Lần lượt loại yêu cầu có mức tiết kiệm chi phí lớn nhất khi bị loại (với tính ngẫu nhiên có điều khiển)	Nhắm vào yêu cầu "đắt"; dễ chèn lại đúng vị trí cũ
Loại liên quan (Shaw / related removal)	Chọn một yêu cầu hạt giống, sau đó loại các yêu cầu có độ liên quan cao nhất với tập đã loại	Tạo khoảng trống để hoán đổi các yêu cầu tương tự nhau

Nguồn: [7], [8].

Loại tệ nhất. Mức tiết kiệm khi loại yêu cầu r khỏi lời giải s là

$$\Delta f_r^- = f(s) - f(s \setminus r) \tag{2.2}$$

trong đó $s \setminus r$ là lời giải sau khi bỏ cả điểm lấy và điểm giao của r. Để tránh luôn chọn cùng một tập, các toán tử loại tệ nhất và loại liên quan chọn phần tử ở vị trí $\lfloor y^p |L| \rfloor$ của danh sách đã sắp xếp L, với $y \sim U[0,1)$ và tham số điều khiển tính tất định $p \geq 1$; [8] dùng $p=3$ cho loại tệ nhất và $p=6$ cho loại liên quan.

Loại liên quan. Độ liên quan giữa hai yêu cầu r và r' được định nghĩa

$$\begin{aligned} R(r,r') = {} & \omega_1\left(d_{r,r'} + d_{n+r,n+r'}\right) + \omega_2\left(|T_r - T_{r'}| + |T_{n+r} - T_{n+r'}|\right) \\ & + \omega_3 |q_r - q_{r'}| + \omega_4 \left(1 - \frac{|K_r \cap K_{r'}|}{\min\{|K_r|, |K_{r'}|\}}\right) \end{aligned} \tag{2.3}$$

trong đó K_r là tập xe có thể phục vụ r; giá trị R càng nhỏ thì hai yêu cầu càng liên quan (gần nhau về vị trí, thời điểm phục vụ, khối lượng và xe). Các thành phần được chuẩn hoá về $[0,1]$ và [8] dùng $(\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4)=(9,3,2,5)$.

2.1.4. Nhóm toán tử sửa chữa

Toán tử sửa chữa chèn lại tuần tự các yêu cầu đã bị loại. Ký hiệu $\Delta f_{r,k,\varpi}$ là mức tăng hàm mục tiêu khi chèn yêu cầu r vào xe k tại cặp vị trí ϖ (điểm lấy, điểm giao). Bảng 2.2 tóm tắt các toán tử.

Bảng 2.2. Các toán tử sửa chữa

Toán tử	Cơ chế	Ưu / nhược điểm
Chèn tham lam (greedy insertion)	Mỗi bước chọn cặp (yêu cầu, vị trí) có Δf nhỏ nhất rồi chèn	Nhanh, chất lượng cục bộ tốt; "thiển cận", dễ bỏ lỡ yêu cầu khó chèn
Chèn theo hối tiếc bậc g (regret-g)	Chọn yêu cầu có "hối tiếc" lớn nhất nếu không chèn ngay, chèn vào vị trí tốt nhất của nó	Ưu tiên yêu cầu có ít lựa chọn; tốn thêm chi phí xếp hạng
Có nhiễu (noise)	Cộng nhiễu ngẫu nhiên vào Δf trước khi chọn	Tăng đa dạng hoá; có thể làm giảm chất lượng từng bước

Nguồn: [8].

Với toán tử chèn tham lam, cặp được chọn là $(r^*,k^*,\varpi^*)=argmin\Delta f_{r,k,\varpi}$ trên mọi yêu cầu r còn lại, xe k và vị trí khả thi ϖ. Với toán tử hối tiếc bậc g, gọi $\Delta f_r^{(j)}$ là chi phí chèn tốt thứ j của r trên các xe khác nhau; giá trị hối tiếc là

$$c_r^{(g)} = \sum_{j=2}^{g} \left(\Delta f_r^{(j)} - \Delta f_r^{(1)} \right) \tag{2.4}$$

và yêu cầu có $c_r^{(g)}$ lớn nhất được chèn trước; nếu một yêu cầu chỉ chèn được vào ít hơn g xe thì các chi phí còn thiếu được coi là vô hạn, nghĩa là yêu cầu đó được ưu tiên. Phiên bản có nhiễu thay Δf bằng

$$\Delta f'_{r,k,\varpi} = \max\{0,\ \Delta f_{r,k,\varpi} + \eta\, d_{max}\, \epsilon\}, \qquad \epsilon \sim \mathcal{U}[-1,1] \tag{2.5}$$

với $d_{\max}$ là khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm và η=0,025 trong [8]. Các yêu cầu không thể chèn vào bất kỳ xe nào được để ở trạng thái chưa phục vụ và bị phạt β trong hàm mục tiêu (mục 2.2.1), tương ứng với "ngân hàng yêu cầu" trong [8].

2.1.5. Cơ chế cập nhật trọng số thích nghi

Tại mỗi vòng lặp, toán tử i trong tập Ω (phá huỷ hoặc sửa chữa) được chọn theo xác suất tỷ lệ với trọng số w_i:

$$P_i = \frac{w_i}{\sum_{j \in \Omega} w_j} \tag{2.6}$$

Sau mỗi vòng lặp, cặp toán tử vừa dùng nhận điểm thưởng: σ_1 nếu s' là lời giải tốt nhất mới; σ_2 nếu s' tốt hơn s và chưa từng được thăm; σ_3 nếu s' được chấp nhận dù không tốt hơn s và chưa từng được thăm. [8] dùng (σ_1,σ_2,σ_3)=(33,9,13). Sau mỗi phân đoạn gồm θ vòng lặp (với [8], θ=100), trọng số được làm trơn theo công thức

$$w_{i,k+1} = (1-\lambda)\, w_{i,k} + \lambda \frac{\pi_i}{n_i} \tag{2.7}$$

trong đó $w_{i,k}$ là trọng số của toán tử i ở phân đoạn k, π_i là tổng điểm thưởng, n_i là số lần dùng trong phân đoạn và $\lambda \in [0,1]$ là hệ số phản ứng (reaction factor, λ=0,1 trong [8]). Nếu n_i=0 thì w_i được giữ nguyên. Tính chất sau cho biết tốc độ "học" của cơ chế này và sẽ được dùng để phân tích vai trò của tính thích nghi khi ngân sách bị rút ngắn (mục 2.2.5).

Mệnh đề 2.1 (Hội tụ hình học của trọng số). *Giả sử toán tử i có điểm thưởng trung bình mỗi lần dùng không đổi $\bar{\pi}_i=\pi_i/n_i$ ở mọi phân đoạn. Khi đó $w_{i,k}-\bar{\pi}_i=(1-\lambda)^k (w_{i,0}-\bar{\pi}_i)$; nghĩa là trọng số hội tụ hình học về $\bar{\pi}_i$ với tỷ số $1-\lambda$.*

Chứng minh. Quy nạp theo k. Với k=0 đẳng thức hiển nhiên đúng. Giả sử đúng với k; từ (2.7) có $w_{i,k+1}-\bar{\pi}_i=(1-\lambda)w_{i,k}+\lambda\bar{\pi}_i-\bar{\pi}_i=(1-\lambda)\,(w_{i,k}-\bar{\pi}_i)=(1-\lambda)^{k+1}(w_{i,0}-\bar{\pi}_i)$. ■

Hệ quả: để ảnh hưởng của trọng số khởi tạo giảm xuống dưới 10% cần $(1-\lambda)^k \le 0{,}1$, tức $k \ge \ln 0{,}1/\ln(1-\lambda)$; với λ=0,1 cần ít nhất 22 phân đoạn, tương đương khoảng 2200 vòng lặp khi θ=100.

2.1.6. Tiêu chuẩn chấp nhận và điều kiện dừng

ALNS dùng tiêu chuẩn luyện kim mô phỏng (simulated annealing – SA): lời giải mới s' được chấp nhận với xác suất

$$\Pr[\text{chấp nhận } s'] = \min\left\{1,\ \exp\left(-\frac{f(s') - f(s)}{\Theta}\right)\right\} \tag{2.8}$$

với nhiệt độ Θ giảm dần sau mỗi vòng lặp theo $\Theta \leftarrow c\,\Theta$ ($0<c<1$; c=0,99975 trong [8]). Nhiệt độ ban đầu được chọn sao cho một lời giải tệ hơn lời giải khởi tạo w_0 phần trăm được chấp nhận với xác suất 0,5, tức

$$\Theta_0 = \frac{w_0\, f(s_0)}{\ln 2} \tag{2.9}$$

với w_0=0,05 theo [8]. Điều kiện dừng của ALNS nguyên bản là số vòng lặp cố định (25 000 vòng lặp trong [8]); đây là điểm khác biệt chủ yếu so với bài toán động, nơi điều kiện dừng phải dựa trên thời gian (mục 2.2.5).

2.1.7. Nhận xét về vai trò của tính thích nghi

Turkeš và cộng sự định lượng riêng phần đóng góp của cơ chế thích nghi bằng phân tích tổng hợp và kết luận rằng đóng góp này dương nhưng nhỏ [12]. Hai hệ quả đối với đề tài: thứ nhất, không nên mặc nhiên coi tính thích nghi là nguồn cải thiện chính trong bài toán động, mà cần đo riêng bằng thực nghiệm (giả thuyết H3); thứ hai, với Mệnh đề 2.1, nếu ngân sách thời gian chỉ cho phép vài chục vòng lặp mỗi chu kỳ thì chưa đủ một phân đoạn để trọng số thay đổi, khiến ALNS suy biến thành chọn toán tử ngẫu nhiên đều. Đó là lý do đề tài kế thừa trọng số giữa các chu kỳ (mục 2.2.5). Thư viện của Wouda và Lan [20] được dùng để đối chiếu cài đặt khung này.

2.2. Đề xuất giải pháp cho bài toán giao nhận hàng động

Giải pháp của đề tài gồm bốn phần liên kết với nhau: mô hình toán học của bài toán tại mỗi thời điểm quyết định (mục 2.2.1); kiến trúc tái tối ưu theo chu kỳ trong khung mô phỏng sự kiện rời rạc (mục 2.2.2); ba thành phần thích ứng của ALNS là đóng băng, bộ lọc ứng viên và cắt ngắn theo ngân sách thời gian (mục 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5); và phân tích độ phức tạp (mục 2.2.7).

2.2.1. Hình thức hoá bài toán dưới dạng mô hình quy hoạch nguyên hỗn hợp

Bài toán động được xử lý như một dãy các bài toán tĩnh tại các thời điểm quyết định $t_1<t_2<\ldots$ (cách tiếp cận cuốn chiếu – rolling horizon). Tại thời điểm t_h, phần

lộ trình đã thực hiện hoặc bị đóng băng (mục 2.2.3) được gộp vào *điểm xuất phát ảo* o_k của mỗi xe k, cùng thời điểm sẵn sàng A_k và tải Q_k^0 tại điểm đó. Các yêu cầu tại thời điểm này gồm ba loại: R^o (đã lấy hàng, còn điểm giao, đang trên xe), R^c (đã cam kết nhưng chưa lấy hàng) và R^n (yêu cầu mới, có thể bị từ chối). Đặt $R=R^o \cup R^c \cup R^n$; $P=R^c \cup R^n$ là tập điểm lấy hàng còn lại, $D=\{n+r : r \in R\}$ là tập điểm giao, e là điểm kết thúc tại kho và $N=\{o_k\}_{k\in K} \cup P \cup D \cup \{e\}$. Bảng 2.3 tổng hợp các ký hiệu dùng trong mô hình.

Bảng 2.3. Tập chỉ số, tham số và biến quyết định của mô hình

Ký hiệu	Ý nghĩa
K, C	Tập xe và tải trọng mỗi xe
R^o, R^c, R^n	Yêu cầu đang trên xe; yêu cầu đã cam kết chưa lấy; yêu cầu mới (có thể từ chối); $R=R^o \cup R^c \cup R^n$
P, D	Tập điểm lấy (của $R^c \cup R^n$) và tập điểm giao (điểm $n+r$ của mọi $r \in R$)
o_k, A_k, Q_k^0	Điểm xuất phát ảo của xe k, thời điểm xe sẵn sàng tại đó và tải trên xe
e	Điểm kết thúc (kho)
d_{ij}, t_{ij}	Khoảng cách (km) và thời gian di chuyển (phút) từ i đến j, thoả bất đẳng thức tam giác
s_i, $[e_i, l_i]$, q_i	Thời gian phục vụ, khung thời gian và khối lượng tại điểm i ($q_{n+r}=-q_r$)
$x_{ij}^k \in \{0,1\}$	Bằng 1 nếu xe k đi trực tiếp từ i đến j
$z_r \in \{0,1\}$	Bằng 1 nếu yêu cầu r được phục vụ
T_i, Q_i	Thời điểm bắt đầu phục vụ và tải trên xe sau khi phục vụ điểm i
$L_r \geq 0$	Độ trễ của yêu cầu r so với hạn giao mong muốn l_{n+r}
α, β, γ	Hệ số trọng số của quãng đường, số yêu cầu bị từ chối và độ trễ
$\bar{L}$	Độ trễ tối đa cho phép (tham số)

Nguồn: nhóm tác giả xây dựng, trên cơ sở cách ký hiệu của [8].

Hàm mục tiêu đa tiêu chí là tổ hợp trọng số của ba thành phần: tổng quãng đường, số yêu cầu bị từ chối và tổng độ trễ so với khung thời gian mong muốn:

$$\min Z = \alpha \sum_{(i,j)\in A} d_{ij}\, x_{ij} + \beta \sum_{r\in R} (1 - z_r) + \gamma \sum_{r\in R} \max\{0,\ a_r - l_r\} \qquad (2.10)$$

trong đó $x_{ij}=\Sigma_{k\in K} x_{ij}^k$ là biến nhị phân chỉ việc có một xe đi trực tiếp từ i đến j, $a_r=T_{n+r}$ là thời điểm giao thực tế và $l_r \equiv l_{n+r}$ là mốc thời gian mong muốn của yêu cầu r. Thành phần thứ ba được tuyến tính hoá bằng biến L_r với các ràng buộc $L_r \geq T_{n+r} - l_{n+r}$ và $L_r \geq 0$. Mô hình đầy đủ gồm các nhóm ràng buộc sau, với $r(i)$ là yêu cầu chứa điểm i:

– **Phục vụ và ghép cặp.** Mỗi điểm giao được thăm đúng một lần nếu yêu cầu được phục vụ; điểm lấy và điểm giao do cùng một xe thực hiện:

$$\sum_{k\in K}\sum_{j} x_{n+r,j}^k = z_r \quad \forall r \in R; \qquad \sum_{k\in K}\sum_{j} x_{rj}^k = z_r \quad \forall r \in P \tag{2.11}$$

$$\sum_{j} x_{rj}^k = \sum_{j} x_{n+r,j}^k \qquad \forall r \in P,\ \forall k \in K \tag{2.12}$$

– **Luồng.** Mỗi xe xuất phát từ điểm ảo của mình, kết thúc tại kho và bảo toàn luồng tại các điểm trung gian:

$$\sum_{j} x_{o_k j}^k = 1, \qquad \sum_{i} x_{ie}^k = 1, \qquad \sum_{i} x_{ij}^k = \sum_{i} x_{ji}^k \quad \forall j \in P \cup D,\ \forall k \in K \tag{2.13}$$

– **Thời gian.** Thời điểm phục vụ nhất quán với thời gian di chuyển và phục vụ (M_{ij} là hằng số đủ lớn):

$$T_j \geq T_i + s_i + t_{ij} - M_{ij}\left(1 - \sum_{k\in K} x_{ij}^k\right) \quad \forall (i,j) \in A; \qquad T_{o_k} = A_k \tag{2.14}$$

– **Khung thời gian.** Điểm lấy có khung cứng; điểm giao có cận dưới cứng và cận trên mềm (độ trễ tối đa $\bar{L}$):

$$e_i\, z_{r(i)} \leq T_i \leq l_i\, z_{r(i)} \quad \forall i \in P; \qquad e_{n+r} z_r \leq T_{n+r} \leq (l_{n+r} + \bar{L})\, z_r \quad \forall r \in R \tag{2.15}$$

$$L_r \geq T_{n+r} - l_{n+r}, \qquad L_r \geq 0 \qquad \forall r \in R \tag{2.16}$$

– **Thứ tự lấy – giao.** Điểm lấy được phục vụ trước điểm giao của cùng yêu cầu:

$$T_{n+r} \geq T_r + s_r + t_{r,n+r} - M\,(1 - z_r) \qquad \forall r \in P \tag{2.17}$$

– **Sức chứa.** Tải trên xe luôn trong giới hạn [0,*C*] và được cập nhật dọc lộ trình (W_{ij}=min{*C*, *C*+*q_i*}):

$$\begin{aligned} Q_j \geq Q_i + q_j - W_{ij}\left(1 - \sum_{k \in K} x_{ij}^k\right), \qquad & \max\{0, q_j\} \leq Q_j \\ \leq \min\{C,\ C + q_j\}, \qquad & Q_{o_k} = Q_k^0 \end{aligned} \tag{2.18}$$

– **Cam kết.** Yêu cầu đang trên xe hoặc đã cam kết không được từ chối, và điểm giao của yêu cầu đang trên xe *k* bị ràng buộc vào xe đó:

$$z_r = 1 \quad \forall r \in R^o \cup R^c; \qquad \sum_j x_{n+r,j}^{k(r)} = 1 \quad \forall r \in R^o \tag{2.19}$$

với *k*(*r*) là xe đang chở *r*; miền giá trị là x_{ij}^k,*z_r*∈ {0,1} và *T_i*,*Q_i*,*L_r*≥ 0. Hằng số được chọn M_{ij}=max{0, l_i^++*s_i*+t_{ij}-*e_j*} với l_i^+=*l_i* (điểm lấy) hoặc *l_i*+*L*¯ (điểm giao).

Nhận xét 2.1. Số biến nhị phân của mô hình cỡ |*K*|·|*A*|≈ 4|*K*|n^2; với *n*=50 yêu cầu và |*K*|=10 xe là khoảng 10^5 biến, vượt xa khả năng giải chính xác trong vài giây. Đây là lý do đề tài dùng ALNS để giải gần đúng, còn mô hình MILP đóng vai trò đặc tả chính xác và là cơ sở kiểm tra tính hợp lệ của lời giải.

Mệnh đề 2.2 (Luôn tồn tại nghiệm khả thi). *Nếu kế hoạch hiện hành thoả các ràng buộc cứng của mô hình tại t_h thì tập nghiệm khả thi của mô hình khác rỗng.*

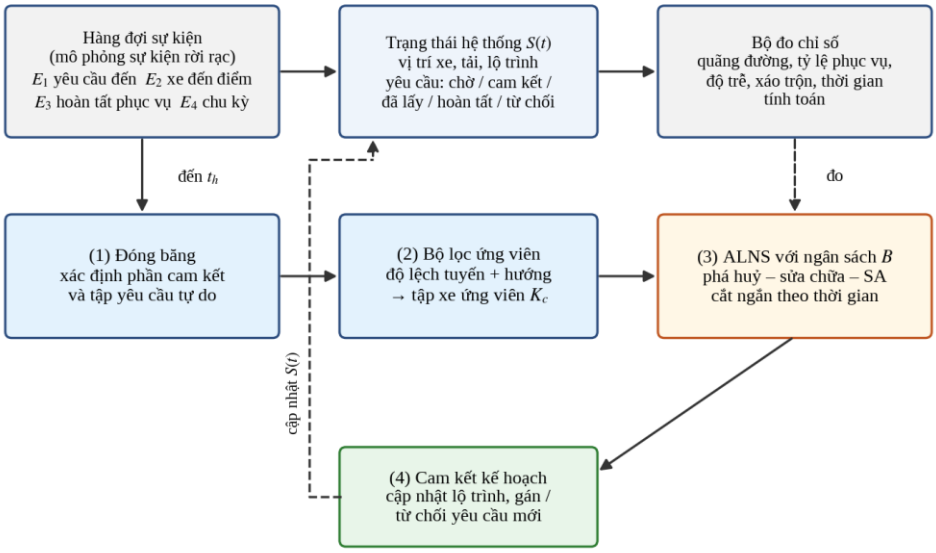
Chứng minh. Lấy kế hoạch hiện hành cho các yêu cầu thuộc R^o∪ R^c và đặt *z_r*=0 (không phục vụ) cho mọi yêu cầu mới thuộc R^n. Các ràng buộc (2.11)–(2.19) đối với yêu cầu cũ đã được thoả theo giả thiết, còn yêu cầu bị từ chối không tham gia luồng nên không vi phạm ràng buộc nào. ■

Mệnh đề 2.2 bảo đảm thuật toán luôn có một lời giải khả thi để trả về, ngay cả khi hết ngân sách thời gian ngay sau khi khởi tạo: đây là cơ sở của tính chất "giải được tại mọi thời điểm" (anytime) ở mục 2.2.5.

2.2.2. Kiến trúc giải theo chu kỳ tái tối ưu và khung mô phỏng sự kiện rời rạc

Theo phân loại của Berbeglia và cộng sự [5], đề tài chọn chiến lược tái tối ưu theo chu kỳ: cứ sau mỗi khoảng Δ (hoặc khi tích luỹ đủ yêu cầu mới), hệ thống giải lại bài toán trên thông tin hiện có. Chiến lược này cho phép gộp nhiều yêu cầu mới vào một lần giải, thuận lợi cho ALNS, và cho phép kiểm soát thời gian tính toán. Một yêu cầu đi qua các trạng thái: *chờ quyết định* (vừa xuất hiện) → *cam kết* (được nhận vào kế hoạch) → *đã lấy hàng* → *hoàn tất*, hoặc rẽ nhánh sang *từ chối* nếu không chèn được; sau khi cam kết, yêu cầu không còn bị từ chối.

Để đánh giá thuật toán một cách tái lập được, toàn bộ quá trình được mô phỏng bằng khung mô phỏng sự kiện rời rạc (discrete event simulation – DES): đồng hồ mô phỏng nhảy từ sự kiện này sang sự kiện kế tiếp trong một hàng đợi ưu tiên theo thời gian. Có bốn loại sự kiện: E_1 (yêu cầu mới xuất hiện tại τ_r), E_2 (xe đến một điểm), E_3 (hoàn tất phục vụ và rời điểm) và E_4 (đến chu kỳ tái tối ưu t_h). Hình 2.2 minh hoạ kiến trúc và Thuật toán 2.2 mô tả vòng lặp mô phỏng.



Hình 2.2. Kiến trúc tái tối ưu theo chu kỳ kết hợp mô phỏng sự kiện rời rạc

Nguồn: nhóm tác giả đề xuất.

Thuật toán 2.2. Vòng lặp mô phỏng sự kiện rời rạc với tái tối ưu theo chu kỳ

1.	khởi tạo hàng đợi sự kiện Q với các sự kiện E_1 của mọi yêu cầu và E_4 đầu tiên; trạng thái S (xe ở kho, chưa có lộ trình)

2. while Q chưa rỗng do
   3. lấy sự kiện ε có thời gian nhỏ nhất; đặt đồng hồ $t \leftarrow t(\varepsilon)$
   4. if $\varepsilon = E_1$ then đưa yêu cầu mới vào tập "chờ quyết định"
   5. else if $\varepsilon \in \{E_2, E_3\}$ then cập nhật vị trí, tải, trạng thái điểm đã phục vụ; ghi nhận độ trễ; lên lịch sự kiện kế tiếp của xe
   6. else // $\varepsilon = E_4$: chu kỳ tái tối ưu t_h
      7. $F \leftarrow$ Đóng băng(S,H); xác định R^o, R^c, R^{free} và các điểm xuất phát ảo o_k
      8. $s^* \leftarrow$ ALNS-D(S,F,B) (Thuật toán 2.3)
      9. áp dụng s^*: yêu cầu mới có $z_r=1$ chuyển sang "cam kết", $z_r=0$ chuyển sang "từ chối"; cập nhật lộ trình các xe
      10. quy đổi thời gian CPU đã dùng thành thời gian mô phỏng (ς giây mô phỏng cho mỗi giây CPU); lên lịch E_4 kế tiếp tại $t_h+\Delta$
11. return các chỉ số đánh giá (mục 1.4)

Thời gian tính toán của thuật toán được quy đổi vào đồng hồ mô phỏng với hệ số ς (mặc định $\varsigma=1$): trong lúc ALNS chạy, thế giới thực vẫn tiếp diễn, xe tiếp tục di chuyển. Điều này đặt ra yêu cầu về cơ chế đóng băng ở mục tiếp theo.

2.2.3. Thành phần thích ứng 1: cơ chế đóng băng phần lộ trình đã cam kết

Mục tiêu của cơ chế đóng băng (commitment/freezing) là bảo đảm ALNS chỉ thay đổi phần lộ trình còn có thể thay đổi. Tại thời điểm t_h, với lộ trình hiện hành $\pi_k=(v_1, v_2, \ldots, v_{m_k})$ của xe k và thời điểm dự kiến phục vụ T_{v_j}, các điểm sau được phân loại:

- **Đã thực hiện:** các điểm xe đã phục vụ xong; chỉ ảnh hưởng đến A_k, Q_k^0 và các chỉ số đã ghi nhận.
- **Đang di chuyển:** điểm kế tiếp v_1 khi xe đã rời điểm trước; không thể đổi hướng giữa đường (phản ánh phương án A, B, C bị loại ở Bảng 1.2).
- **Đóng băng theo thời gian:** các điểm có $T_{v_j} \le t_h+H$ với H là chân trời đóng băng.
- **Tự do:** các điểm còn lại; chỉ phần này được ALNS thay đổi.

Vì thời gian ALNS chạy là B (quy đổi ςB giây mô phỏng), kế hoạch mới chỉ được áp dụng tại thời điểm $t_h+\varsigma B$; trong khoảng đó xe vẫn tiến hành các điểm đã định. Do vậy chân trời đóng băng phải che phủ được độ trễ tính toán:

$$H = \varsigma B + H_0 \tag{2.20}$$

với $H_0 \geq 0$ là biên an toàn. Tập đóng băng của xe k là phần đầu (prefix) của lộ trình gồm các điểm đã thực hiện, điểm đang di chuyển và mọi điểm có $T_{v_j} \leq t_h + H$; việc lấy tiền tố liên tục bảo đảm chuỗi đã báo cho nhân viên không bị cắt đoạn. Phần còn lại π_k^{free} là không gian hoạt động của ALNS. Đơn vị bị loại trong toán tử phá huỷ là *yêu cầu tự do* R^{free}, gồm các yêu cầu mà cả điểm lấy và điểm giao đều nằm trong phần tự do. Với yêu cầu mà điểm lấy đã bị đóng băng hoặc đã thực hiện nhưng điểm giao còn tự do, điểm giao không bị loại khỏi xe k mà chỉ được phép đổi vị trí trong phần tự do của chính xe đó (phép loại – chèn điểm giao đơn lẻ). Các điểm xuất phát ảo o_k được lấy là điểm cuối của tiền tố, với A_k và Q_k^0 tương ứng.

Bổ đề 2.1 (Tính đơn điệu khi loại bỏ yêu cầu). *Giả sử thời gian di chuyển thoả bất đẳng thức tam giác kèm thời gian phục vụ, $t_{ab} \leq t_{ai} + s_i + t_{ib}$, và phương tiện được phép chờ. Khi bỏ khỏi một lộ trình khả thi cả hai điểm của một yêu cầu, lộ trình thu được vẫn khả thi và không điểm nào bị phục vụ muộn hơn trước.*

Chứng minh. Thứ tự tương đối của các điểm còn lại không đổi nên các ràng buộc ghép cặp và lấy trước giao của các yêu cầu khác vẫn đúng. Tải trên xe chỉ giảm (đoạn giữa điểm lấy và điểm giao của yêu cầu bị loại giảm đi q_r, các đoạn khác không đổi) nên vẫn thuộc $[0, C]$. Về thời gian, gọi T_j và T_j' là thời điểm bắt đầu phục vụ điểm j trước và sau khi loại. Các điểm đứng trước điểm bị loại đầu tiên giữ nguyên. Với điểm b ngay sau một điểm bị loại i và có điểm a đứng trước i: $T_b' = \max\{e_b, T_a + s_a + t_{ab}\} \leq \max\{e_b, T_a + s_a + t_{ai} + s_i + t_{ib}\} \leq \max\{e_b, T_i + s_i + t_{ib}\} \leq T_b$. Bằng quy nạp theo thứ tự dọc lộ trình, $T_j' \leq T_j$ với mọi điểm còn lại, nên các cận trên l_j vẫn được thoả và độ trễ không tăng. ■

Mệnh đề 2.3 (Bảo toàn khả thi và cam kết). *Giả sử lời giải khởi tạo của một chu kỳ thoả mọi ràng buộc của mô hình và mọi vòng lặp chỉ (i) thay đổi các điểm tự do, (ii) chèn lại các yêu cầu bị loại bằng các vị trí đã kiểm tra khả thi, và (iii) loại bỏ (không chấp nhận) mọi lời giải trung gian trong đó có yêu cầu thuộc $R^o \cup R^c$ chưa được phục vụ. Khi đó lời giải hiện hành s và lời giải tốt nhất s^* ở mọi vòng lặp đều khả thi, giữ nguyên phần đóng băng và giữ mọi cam kết.*

Chứng minh. Quy nạp theo vòng lặp. Lời giải khởi tạo thoả các điều kiện. Giả sử s thoả; phá huỷ chỉ loại yêu cầu tự do nên phần đóng băng không đổi, và theo Bổ đề 2.1 lời giải riêng phần vẫn khả thi. Mỗi lần chèn đều được kiểm tra các ràng buộc cứng nên lời giải sau sửa chữa s' khả thi; theo (iii), nếu s' để sót yêu cầu đã cam kết thì bị loại và s không đổi, ngược lại mọi cam kết được giữ. Do s và s^* chỉ nhận giá trị từ các lời giải như vậy nên tính chất được bảo toàn. ■

Nhận xét 2.2. Chân trời H càng lớn thì lộ trình càng ổn định (xáo trộn Ξ nhỏ) nhưng không gian tìm kiếm càng hẹp và khả năng tối ưu càng thấp; ngược lại H nhỏ cho phép tối ưu rộng hơn nhưng làm tăng xáo trộn. Tham số H_0 sẽ được khảo sát ở Chương 3 như một đánh đổi giữa hai cực này.

2.2.4. Thành phần thích ứng 2: bộ lọc ứng viên theo độ lệch tuyến và hướng di chuyển

Với nhiều xe và nhiều điểm, việc đánh giá mọi vị trí chèn của mọi xe cho từng yêu cầu rất tốn kém (xem Mệnh đề 1.2). Bộ lọc ứng viên chỉ giữ lại một số xe có khả năng phục vụ yêu cầu hiệu quả, dựa trên hai đại lượng hình học. Với xe k đang ở vị trí p_k và phần lộ trình tự do ($w_0=o_k, w_1, \ldots, w_m, w_{m+1}=e$), **độ lệch tuyến** của một điểm u là chi phí vòng tránh nhỏ nhất khi chèn u vào một khe của lộ trình:

$$\delta_k(u) = \min_{0 \le i \le m} [d(w_i, u) + d(u, w_{i+1}) - d(w_i, w_{i+1})] \tag{2.21}$$

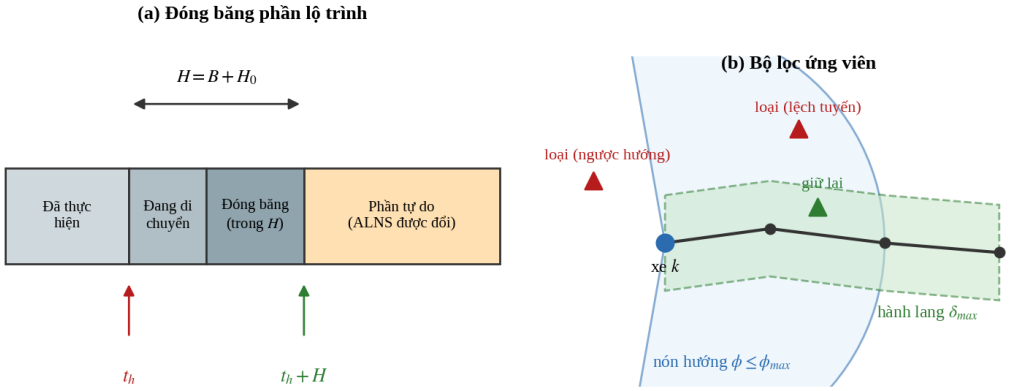
Góc hướng $\varphi_k(u)$ là góc giữa hướng di chuyển hiện tại của xe h_k (véc-tơ đơn vị từ p_k tới w_1) và hướng từ p_k tới u:

$$\phi_k(u) = \arccos \frac{\mathbf{h}_k \cdot (u - p_k)}{\| u - p_k \|} \tag{2.22}$$

Với yêu cầu r có điểm lấy u_r và khối lượng q_r, tập xe ứng viên gồm tối đa κ xe có độ lệch nhỏ nhất trong số các xe thoả đồng thời: còn đủ sức chứa C^{-}_k ở một đoạn của phần tự do, độ lệch không vượt ngưỡng $\delta_{\max}$ và góc hướng không vượt $\varphi_{\max}$ (trừ khi u_r nằm trong bán kính r_0 quanh xe):

$$K_c(r) = \text{top}_\kappa \{k \in K:\ q_r \le \bar{C}_k,\ \delta_k(u_r) \le \delta_{max},\ \phi_k(u_r) \le \phi_{max}\} \tag{2.23}$$

trong đó $\{top\}_\kappa$ lấy κ phần tử có $\delta_k(u_r)$ nhỏ nhất. Hình 2.3 minh hoạ hành lang độ lệch và nón hướng. Để tránh bỏ sót yêu cầu, nếu $K_c(r)=\emptyset$ thì các ngưỡng được nới (nhân đôi $\delta_{\max}$, bỏ điều kiện góc) và nếu vẫn rỗng thì dùng κ xe gần nhất.



Hình 2.3. Minh hoạ cơ chế đóng băng (a) và bộ lọc ứng viên theo độ lệch tuyến và hướng di chuyển (b)

Nguồn: nhóm tác giả đề xuất.

Nhận xét 2.3. Bộ lọc là heuristic: tổng hai độ lệch riêng lẻ $\delta_k(u_r)+\delta_k(v_r)$ không phải cận dưới của chi phí chèn cả cặp vì khi u_r và v_r cùng nằm gần nhau nhưng xa lộ trình, việc chèn chung vào một khe có thể rẻ hơn tổng hai lần chèn riêng. Do đó bộ lọc có thể loại nhầm xe tối ưu; mức độ ảnh hưởng đến chất lượng lời giải được kiểm chứng bằng giả thuyết H2. Tuy nhiên bộ lọc chỉ *thu hẹp tập chèn*, mọi vị trí được xét vẫn được kiểm tra khả thi nên Mệnh đề 2.3 không bị ảnh hưởng.

Chi phí tính $\delta_k(u)$ cho mọi xe là $O(\Sigma_k\, m_k^{free})=O(n_f)$, rất nhỏ so với chi phí đánh giá chèn $O(V\, m^2)$ cho mỗi yêu cầu, nên lợi ích của bộ lọc là rõ rệt khi $\kappa \ll |K|$ (mục 2.2.7).

2.2.5. Thành phần thích ứng 3: cắt ngắn vòng lặp theo ngân sách thời gian thực

ALNS nguyên bản dừng sau một số vòng lặp cố định [8]; trong bài toán động, thời gian phản hồi là ràng buộc cứng. Ngân sách thời gian của chu kỳ h được đặt bằng

$$B_h = \min\{B_{max},\ \nu_B\, \Delta\}, \qquad 0 < \nu_B < 1 \tag{2.24}$$

để thời gian tính toán không vượt một phần v_B của chu kỳ. Vòng lặp dừng khi thoả một trong các điều kiện: (i) thời gian đã dùng đạt B_h; (ii) đạt số vòng lặp tối đa $N_{\max}$; (iii) không cải thiện s^* sau N_{stall} vòng lặp liên tiếp. Ba điều chỉnh được thực hiện để ALNS hoạt động đúng khi số vòng lặp không biết trước:

1) **Làm lạnh theo thời gian.** Thay vì $\Theta \leftarrow c\Theta$ sau mỗi vòng lặp (cần biết trước số vòng lặp), nhiệt độ được tính theo thời gian đã trôi qua $t \in [0, B_h]$:

$$\Theta(t) = \Theta_0 \left(\frac{\Theta_f}{\Theta_0}\right)^{t/B_h} \tag{2.25}$$

Khi đó nhiệt độ luôn đạt đúng Θ_f tại thời điểm hết ngân sách bất kể máy tính chạy nhanh hay chậm. Nếu thực hiện N vòng lặp đều đặn, lịch này tương đương làm lạnh hình học với hệ số $c=(\Theta_f/\Theta_0)^{1/N}$ trên mỗi vòng lặp, nên ALNS nguyên bản [8] là trường hợp riêng.

1) **Kế thừa trọng số giữa các chu kỳ.** Trọng số khởi tạo của chu kỳ h+1 lấy bằng trọng số cuối của chu kỳ h (không đặt lại w_i=1). Theo Mệnh đề 2.1, nhờ vậy thông tin học được được tích luỹ trên toàn bộ phiên mô phỏng thay vì bị bỏ đi sau mỗi lần giải ngắn.
2) **Độ dài phân đoạn thích ứng.** Nếu một chu kỳ chỉ thực hiện được $\hat{N}$ vòng lặp (ước lượng bằng trung bình trượt) thì phân đoạn θ=100 cố định sẽ không bao giờ kết thúc. Độ dài phân đoạn được đặt

$$\theta_h = \max\left\{\theta_{min},\ \left\lfloor \frac{\hat{N}}{s_{seg}} \right\rfloor\right\} \tag{2.26}$$

với s_{seg} là số lần cập nhật trọng số mong muốn trong mỗi chu kỳ và $\theta_{\min}$ là cận dưới để điểm thưởng trong phân đoạn đủ ổn định.

Mệnh đề 2.4 (Phản hồi có giới hạn và giải được tại mọi thời điểm). *ALNS-D trả về kết quả sau thời gian không quá $B_h + c_0 + c_{last}$, trong đó c_0 là chi phí khởi tạo (đóng băng, lọc, chèn khởi tạo) và c_{last} là thời gian của vòng lặp cuối; kết quả luôn là lời giải khả thi không tệ hơn lời giải khởi tạo.*

Chứng minh. Vòng lặp kiểm tra điều kiện thời gian trước mỗi vòng lặp nên vòng cuối bắt đầu trước B_h và kết thúc muộn nhất ở $B_h + c_{last}$. Lời giải khởi tạo khả thi

theo Mệnh đề 2.2 và s^* chỉ được thay bằng lời giải tốt hơn, khả thi theo Mệnh đề 2.3. ■

2.2.6. Thuật toán ALNS-D tổng hợp

Thuật toán 2.3 kết hợp ba thành phần thích ứng vào khung ALNS; các tham số và nguồn gốc giá trị tham chiếu được liệt kê ở Bảng 2.4.

Thuật toán 2.3. Thuật toán ALNS-D cho một chu kỳ tái tối ưu

1. vào: trạng thái $S(t_h)$, ngân sách B_h, trọng số w kế thừa từ chu kỳ trước
2. $F \leftarrow$ Đóng băng(S,H) với $H=\varsigma\ B_h+H_0$; xác định R^o, R^c, R^n, R^{free}, o_k, A_k, Q_k^0
3. với mỗi yêu cầu mới $r \in R^n$: tính $K_c(r)$ theo (2.23); chèn r bằng regret-2 trong $K_c(r)$ nếu khả thi, ngược lại $z_r \leftarrow 0$ // lời giải khởi tạo s_0
4. $s \leftarrow s_0$; $s^* \leftarrow s_0$; $\Theta_0 \leftarrow w_0\ f(s_0)/\ln 2$; ghi thời điểm bắt đầu
5. while thời gian đã dùng $<B_h$ and số vòng lặp $<N_{\max}$ and số vòng không cải thiện $<N_{stall}$ do
   6. $\Theta \leftarrow \Theta(t)$ theo (2.25)
   7. chọn d, h theo (2.6); chọn $v \in [v_{\min}, v_{\max}]$
   8. $s_d \leftarrow d(s)$ chỉ trên R^{free} (và điểm giao tự do)
   9. với mỗi yêu cầu bị loại r: tính $K_c(r)$ trên s_d
   10. $s' \leftarrow h(s_d)$ chỉ chèn vào xe thuộc $K_c(r)$ tại các vị trí khả thi
   11. if s' còn yêu cầu thuộc $R^o \cup R^c$ chưa được phục vụ then bỏ s'; continue
   12. chấp nhận s' theo (2.8); cập nhật s, s^*, π_d, π_h, n_d, n_h
   13. if hết phân đoạn θ_h then cập nhật w_i theo (2.7)
14. return s^* và danh sách yêu cầu mới được nhận (z_r=1) hoặc bị từ chối (z_r=0)

Bảng 2.4. Tham số của ALNS-D và nguồn giá trị tham chiếu

Tham số	Ý nghĩa	Giá trị tham chiếu / dự kiến
ξ, $(\omega_1..\omega_4)$, p, p_{worst}	Tỷ lệ yêu cầu bị loại; trọng số độ liên quan; tính tất định	0,4; (9, 3, 2, 5); 6; 3 – theo [8]
$(\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3)$, λ	Điểm thưởng; hệ số phản ứng	(33, 9, 13); 0,1 – theo [8]
w_0, η	Mức xấu 5% chấp nhận với xác suất 0,5; biên nhiễu	0,05; 0,025 – theo [8]
Θ_f, c	Nhiệt độ cuối; hệ số làm lạnh khi dùng số vòng lặp	Hiệu chỉnh; 0,99975 [8]
$B_{\max}$, v_B, Δ	Ngân sách tối đa; tỷ lệ chu kỳ dùng cho tính toán; độ dài chu kỳ	Khảo sát ở Chương 3

Tham số	Ý nghĩa	Giá trị tham chiếu / dự kiến
H_0, ς	Biên an toàn của chân trời đóng băng; hệ số quy đổi thời gian	Khảo sát; ς=1
κ, $\delta_{\max}$, $\varphi_{\max}$, r_0	Số xe ứng viên tối đa; ngưỡng độ lệch; ngưỡng góc; bán kính miễn lọc	Sàng lọc tham số ở Chương 3
$\theta_{\min}$, s_{seg}, $N_{\max}$, N_{stall}	Độ dài phân đoạn tối thiểu; số lần cập nhật mỗi chu kỳ; giới hạn vòng lặp	Khảo sát ở Chương 3
α, β, γ, $\bar{L}$	Trọng số hàm mục tiêu; độ trễ tối đa	Chuẩn hoá theo Nhận xét 2.4

Nguồn: giá trị tham chiếu lấy từ [8]; các giá trị khác do nhóm tác giả đề xuất và sẽ được hiệu chỉnh bằng thực nghiệm sàng lọc.

Nhận xét 2.4. Để β có ý nghĩa là "phạt từ chối", cần β lớn hơn chi phí tăng thêm điển hình khi nhận một yêu cầu, tức $\beta > \alpha\,\Delta\, d_{typ} + \gamma\,\Delta\, L_{typ}$ với $\Delta\, d_{typ}$, $\Delta\, L_{typ}$ là mức tăng quãng đường và độ trễ điển hình (chẳng hạn ở Bảng 1.2, $\Delta\, Z$ của phương án tốt nhất là 2,04). Nếu β quá lớn, thuật toán nhận mọi đơn bất chấp độ trễ; nếu quá nhỏ, thuật toán từ chối đơn để tiết kiệm quãng đường. Bộ ba (α,β,γ) là phép vô hướng hoá một bài toán đa mục tiêu; các tiêu chí ở mục 1.4 vì vậy vẫn được báo cáo riêng lẻ.

2.2.7. Phân tích độ phức tạp thuật toán

Gọi $n_f = |R^{free}|$ là số yêu cầu tự do, $V = |K|$ là số xe, $V_c = \min\{\kappa, V\}$ là số xe ứng viên, m là số yêu cầu trung bình trên mỗi xe trước khi đóng băng và $m_f \leq m$ là số yêu cầu trung bình trên mỗi xe trong phần tự do. Kiểm tra khả thi một vị trí chèn có thể thực hiện trong $O(1)$ nếu mỗi lộ trình được tiền xử lý $O(m)$ (kỹ thuật lưu độ dãn thời gian cho phía sau từng điểm); nếu kiểm tra trực tiếp thì mất $O(m)$. Bảng 2.5 tổng hợp chi phí từng bước của một vòng lặp.

Bảng 2.5. Chi phí của một vòng lặp ALNS-D

Bước	ALNS nguyên bản (không lọc, không đóng băng)	ALNS-D
Phá huỷ: ngẫu nhiên	$O(v)$	$O(v)$
Phá huỷ: tệ nhất / liên quan	$O(v\,n)$	$O(v\,n_f)$

Bước	ALNS nguyên bản (không lọc, không đóng băng)	ALNS-D
Sửa chữa: tham lam hoặc hối tiếc	$O(v^2\, V\, m^2)$	$O(v^2\, V_c\, m_f^2)$
Lọc ứng viên (mỗi yêu cầu)	–	$O(m_f\, V)$ lần đầu, sau đó cập nhật cục bộ
Một vòng lặp	$O(v\, n+v^2 V m^2)$	$O(v\, n_f+v^2 V_c\, m_f^2)$

Nguồn: nhóm tác giả phân tích; dùng kiểm tra khả thi $O(1)$ mỗi vị trí chèn.

Phá huỷ. Loại ngẫu nhiên chỉ cần chọn v phần tử. Loại tệ nhất cần tính mức tiết kiệm của từng yêu cầu ($O(1)$ nếu biết điểm đứng trước và sau) và chọn v lần, tổng $O(v\, n_f)$ khi quét tuyến tính mỗi lần. Loại liên quan tính độ liên quan (2.3) trong $O(1)$ cho mỗi cặp nên cũng là $O(v\, n_f)$ mà không cần lưu ma trận. **Sửa chữa.** Mỗi yêu cầu có tối đa V_c xe ứng viên, mỗi xe có $O(m_f^2)$ vị trí (Mệnh đề 1.2), nên một lần đánh giá cho một yêu cầu là $O(V_c\, m_f^2)$; sửa chữa lặp v bước, mỗi bước xét tối đa v yêu cầu còn lại, cho $O(v^2 V_c\, m_f^2)$ (có thể giảm xuống $O(v\, V_c\, m_f^2+v^2 m_f^2)$ nếu lưu lại đánh giá của các xe không đổi). Hối tiếc bậc g chỉ thêm việc chọn g giá trị nhỏ nhất trong V_c chi phí, không đổi bậc.

Mệnh đề 2.5 (Độ phức tạp của ALNS-D). *Chi phí một vòng lặp của ALNS-D là $T_{iter}=O(v\, n_f+v^2 V_c\, m_f^2)$. Với ngân sách B_h, số vòng lặp đạt được xấp xỉ $N(B_h)\approx B_h/T_{iter}$, và tổng thời gian một quyết định là $O(B_h)$ theo Mệnh đề 2.4. So với ALNS nguyên bản, phần sửa chữa (thành phần chi phối khi v lớn) được tăng tốc tối đa*

$$S = \frac{V\, m^2}{V_c\, m_f^2} \tag{2.27}$$

lần; điều này có nghĩa trong cùng ngân sách, ALNS-D thực hiện nhiều hơn khoảng S vòng lặp ở phần sửa chữa. Chẳng hạn với V=10, κ=3 và m_f/m=0,5 thì S=(10/3)× 4≈ 13,3. Đây là cận lý thuyết theo bậc của biểu thức; hệ số thực tế sẽ được đo ở Chương 3 và là cơ sở kiểm chứng giả thuyết H2.

Chi phí cố định của chu kỳ. Đóng băng và xác định tập yêu cầu tự do mất $O(\Sigma_k\, m_k)$; lọc ban đầu cho các yêu cầu mới mất $O(n_{new}\, n_f)$; chèn khởi tạo regret-

2 mất $O(n_{new}^2 V_c\ m_f^2)$. Bộ nhớ cần thiết là $O(n_f+V)$ cho lộ trình và $O(|\Omega|)$ cho trọng số.

2.3. Tóm tắt chương 2

Chương 2 đã trình bày cơ sở lý thuyết của ALNS (từ LNS của Shaw đến ALNS của Ropke và Pisinger, cùng toán tử phá huỷ, sửa chữa, cập nhật trọng số và tiêu chuẩn SA) và đã chứng minh tính hội tụ hình học của trọng số thích nghi, một cơ sở để đánh giá vai trò của tính thích nghi dưới ngân sách ngắn. Chương đề xuất mô hình MILP đa tiêu chí cho từng chu kỳ tái tối ưu, kiến trúc tái tối ưu theo chu kỳ kết hợp mô phỏng sự kiện rời rạc, và ba thành phần thích ứng: đóng băng với bảo đảm khả thi và cam kết (Mệnh đề 2.3), bộ lọc ứng viên theo độ lệch tuyến và hướng, và cắt ngắn vòng lặp theo ngân sách thời gian với làm lạnh theo thời gian, kế thừa trọng số và phân đoạn thích ứng. Phân tích độ phức tạp cho thấy thời gian quyết định bị chặn bởi ngân sách và các thành phần mới tăng số vòng lặp đạt được trong cùng ngân sách. Chương 3 sẽ kiểm chứng các giả thuyết H1–H4 bằng thực nghiệm.

KẾT LUẬN GIỮA KỲ VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIẾP THEO

Kết quả đạt được trong giai đoạn giữa kỳ. Đối chiếu với kế hoạch (giai đoạn 1 – 3, tuần 1 – 6), nhóm tác giả đã hoàn thành:

- Khảo sát và hệ thống hoá tài liệu về PDP, PDPTW, DPDP và ALNS; xác định ba khoảng trống nghiên cứu và gắn với bốn giả thuyết H1 – H4 (Chương 1).
- Phát biểu toán học các bài toán PDP, PDPTW, DPDP, chứng minh tính NP-khó của PDPTW và tính toán quy mô không gian lời giải; phân tích một tình huống phát sinh đơn hàng thời gian thực bằng ví dụ số.
- Xác định hệ thống dữ liệu thực nghiệm và năm nhóm tiêu chí đánh giá.
- Phân tích cấu trúc ALNS (toán tử phá huỷ, sửa chữa, cập nhật trọng số, tiêu chuẩn chấp nhận) và chứng minh tính hội tụ hình học của trọng số thích nghi (Chương 2).
- Xây dựng mô hình quy hoạch nguyên hỗn hợp đa tiêu chí cho từng chu kỳ tái tối ưu, kiến trúc tái tối ưu theo chu kỳ trên khung mô phỏng sự kiện rời rạc, ba thành phần thích ứng (đóng băng, bộ lọc ứng viên, cắt ngắn theo ngân sách thời gian) cùng các mệnh đề về tính khả thi, thời gian phản hồi và độ phức tạp.

Công việc tiếp theo. Theo kế hoạch của đề cương:

- Giai đoạn 4 (tuần 7 – 9): cài đặt khung mô phỏng sự kiện rời rạc, bộ giải ALNS-D theo chu kỳ tái tối ưu và các thuật toán đối chứng (chèn tham lam theo chi phí thấp nhất, chèn theo tiêu chí hối tiếc bậc hai, ALNS tái tối ưu toàn phần không đóng băng).
- Giai đoạn 5 (tuần 10 – 11): sinh bộ dữ liệu thử nghiệm và hiệu chỉnh tham số bằng thực nghiệm sàng lọc.
- Giai đoạn 6 (tuần 12 – 13): chạy thực nghiệm, kiểm định Wilcoxon theo cặp, phân tích độ nhạy theo mức độ động và hoàn thành Chương 3.

– Giai đoạn 7 (tuần 14 – 15): hoàn thiện báo cáo, rà soát trích dẫn và chuẩn bị bảo vệ.

Vấn đề mở. Các giả thuyết H1 – H4 mới được phát biểu và chưa được kiểm chứng; bộ lọc ứng viên là heuristic nên cần đo mức suy giảm chất lượng (Nhận xét 2.3); các giá trị tham số mới ngoài [8] chưa được hiệu chỉnh. Hướng phát triển sau đồ án gồm mô hình thời gian di chuyển phụ thuộc thời điểm và thay cơ chế trọng số bằng phương pháp học tăng cường [22].

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, "Thương mại điện tử Việt Nam năm 2024: Những bước tiến và thách thức," Hà Nội, 2025. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://moit.gov.vn

[2] Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), *Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2024*. Hà Nội: VECOM, 2024.

[3] M. W. P. Savelsbergh and M. Sol, "The general pickup and delivery problem," *Transportation Science*, vol. 29, no. 1, pp. 17–29, 1995.

[4] S. N. Parragh, K. F. Doerner, and R. F. Hartl, "A survey on pickup and delivery problems. Part II: Transportation between pickup and delivery locations," *Journal für Betriebswirtschaft*, vol. 58, no. 2, pp. 81–117, 2008.

[5] G. Berbeglia, J.-F. Cordeau, and G. Laporte, "Dynamic pickup and delivery problems," *European Journal of Operational Research*, vol. 202, no. 1, pp. 8–15, 2010.

[6] H. N. Psaraftis, M. Wen, and C. A. Kontovas, "Dynamic vehicle routing problems: Three decades and counting," *Networks*, vol. 67, no. 1, pp. 3–31, 2016.

[7] P. Shaw, "Using constraint programming and local search methods to solve vehicle routing problems," in *Principles and Practice of Constraint Programming (CP-98)*, Lecture Notes in Computer Science, vol. 1520. Berlin: Springer, 1998, pp. 417–431.

[8] S. Ropke and D. Pisinger, "An adaptive large neighborhood search heuristic for the pickup and delivery problem with time windows," *Transportation Science*, vol. 40, no. 4, pp. 455–472, 2006.

[9] D. Pisinger and S. Ropke, "A general heuristic for vehicle routing problems," *Computers & Operations Research*, vol. 34, no. 8, pp. 2403–2435, 2007.

[10] D. Pisinger and S. Ropke, "Large neighborhood search," in *Handbook of Metaheuristics*, 3rd ed. Cham: Springer, 2018, pp. 99–127.

[11] S. T. W. Mara, R. Norcahyo, P. Jodiawan, L. Lusiantoro, and A. P. Rifai, “A survey of adaptive large neighborhood search algorithms and applications,” *Computers & Operations Research,* vol. 146, art. no. 105903, 2022.

[12] R. Turkeš, K. Sörensen, and L. M. Hvattum, “Meta-analysis of metaheuristics: Quantifying the effect of adaptiveness in adaptive large neighborhood search,” *European Journal of Operational Research,* vol. 292, no. 2, pp. 423–442, 2021.

[13] H. Li and A. Lim, “A metaheuristic for the pickup and delivery problem with time windows,” in *Proc. 13th IEEE Int. Conf. on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI)*, 2001, pp. 160–167.

[14] S. Mitrović-Minić and G. Laporte, “Waiting strategies for the dynamic pickup and delivery problem with time windows,” *Transportation Research Part B: Methodological*, vol. 38, no. 7, pp. 635–655, 2004.

[15] G. Ghiani, F. Guerriero, G. Laporte, and R. Musmanno, “Real-time vehicle routing: Solution concepts, algorithms and parallel computing strategies,” *European Journal of Operational Research*, vol. 151, no. 1, pp. 1–11, 2003.

[16] J. Hao, J. Lu, X. Li, X. Tong, X. Xiang, M. Yuan, and H. H. Zhuo, “Introduction to the dynamic pickup and delivery problem benchmark – ICAPS 2021 competition,” *arXiv preprint* arXiv:2202.01256, 2022.

[17] N. Azi, M. Gendreau, and J.-Y. Potvin, “A dynamic vehicle routing problem with multiple delivery routes,” *Annals of Operations Research,* vol. 199, no. 1, pp. 103–112, 2012.

[18] R. Masson, F. Lehuédé, and O. Péton, “An adaptive large neighborhood search for the pickup and delivery problem with transfers,” *Transportation Science*, vol. 47, no. 3, pp. 344–355, 2013.

[19] E. Demir, T. Bektaş, and G. Laporte, “An adaptive large neighborhood search heuristic for the pollution-routing problem,” *European Journal of Operational Research*, vol. 223, no. 2, pp. 346–359, 2012.

[20] N. A. Wouda and L. Lan, “ALNS: A Python implementation of the adaptive large neighbourhood search metaheuristic,” *Journal of Open Source Software,* vol. 8, no. 81, art. no. 5028, 2023.

[21] M. M. Solomon, “Algorithms for the vehicle routing and scheduling problems with time window constraints,” *Operations Research,* vol. 35, no. 2, pp. 254–265, 1987.

[22] R. Reijnen, Y. Zhang, H. C. Lau, and Z. Bukhsh, “Operator selection in adaptive large neighborhood search using deep reinforcement learning,” *arXiv preprint* arXiv:2211.00759, 2022.

[23] V. Pillac, M. Gendreau, C. Guéret, and A. L. Medaglia, “A review of dynamic vehicle routing problems,” *European Journal of Operational Research*, vol. 225, no. 1, pp. 1–11, 2013.

[24] S. Jain and P. Van Hentenryck, “Large neighborhood search for dial-a-ride problems,” in *Principles and Practice of Constraint Programming (CP 2011)*, Lecture Notes in Computer Science, vol. 6876. Berlin: Springer, 2011, pp. 400–413.

[25] M. W. Ulmer, J. C. Goodson, D. C. Mattfeld, and M. Hennig, “Offline–online approximate dynamic programming for dynamic vehicle routing with stochastic requests,” *Transportation Science*, vol. 53, no. 1, pp. 185–202, 2019.